

CLARA

Contract & Legal AI Reasoning Assistant

Panduan Demonstrasi Produk — GRIS Engine: Hybrid Retrieval + AI Reasoning untuk Analisis Hukum Kontrak UMKM

STUDI KASUS

UMKM Kopi Senja × BaliCepat Logistics

VERSI DOKUMEN

1.0 — Juli 2026

KLASIFIKASI

Internal — Demonstrasi Produk

PENULIS

Tim Dokumentasi CLARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya CLARA Demo Guide: Panduan Demonstrasi Produk ini. Dokumen ini disusun sebagai panduan resmi bagi presenter, sales engineer, solution architect, dan seluruh pihak yang akan melakukan demonstrasi produk CLARA (Contract & Legal AI Reasoning Assistant) kepada calon pengguna, investor, dosen, maupun mitra strategis.

CLARA hadir untuk menjawab tantangan nyata yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dalam mengelola aspek hukum bisnis mereka. Keterbatasan akses terhadap konsultan hukum, biaya jasa legal yang tinggi, serta kompleksitas regulasi ketenagakerjaan dan kontrak bisnis sering kali menjadi hambatan bagi UMKM untuk berkembang dengan aman dan percaya diri.

CLARA menjembatani kesenjangan ini melalui teknologi hybrid retrieval yang menggabungkan dense retrieval (pemahaman semantik), BM25 retrieval (pencarian kata kunci), dan symbolic retrieval (penelusuran knowledge graph) yang semuanya difusikan melalui Reciprocal Rank Fusion (RRF) untuk menghasilkan jawaban yang akurat, terukur, dan dapat dilacak.

Demo guide ini mengambil studi kasus kerja sama antara UMKM Kopi Senja dan BaliCepat Logistics. Seluruh skenario, dokumen, kontrak, dan prompt yang disajikan bersifat fiktif namun dirancang semirip mungkin dengan kondisi bisnis nyata. Kami berharap panduan ini dapat membantu presenter dalam menyampaikan nilai unik CLARA secara sistematis, meyakinkan, dan profesional.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Denpasar, Juli 2026

Tim Dokumentasi CLARA

BAB 1 — PENDAHULUAN

1.1 Apa Itu CLARA

CLARA (Contract & Legal AI Reasoning Assistant) adalah asisten kecerdasan buatan yang dirancang khusus untuk membantu pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam menganalisis aspek hukum kontrak bisnis dan dokumen legal. CLARA bukanlah chatbot AI generik. CLARA dibangun di atas GRIS Engine (Grounded Retrieval Information System Engine), sebuah mesin retrieval hybrid yang menggabungkan tiga metode pencarian berbeda secara paralel: dense retrieval (pencarian semantik berbasis vektor), BM25 retrieval (pencarian kata kunci tradisional), dan symbolic retrieval (penelusuran knowledge graph).

Ketiga hasil retrieval ini difusikan menggunakan Reciprocal Rank Fusion (RRF) untuk menghasilkan konteks hukum yang paling relevan, yang kemudian diproses oleh model bahasa besar (LLM) Google Gemini untuk menghasilkan jawaban yang akurat, memiliki dasar hukum yang jelas, dan dilengkapi dengan citation trace.

1.2 Tujuan CLARA

Tujuan utama CLARA adalah mendemokratisasi akses terhadap analisis hukum kontrak bagi seluruh lapisan pelaku usaha di Indonesia. Secara spesifik, CLARA bertujuan untuk:

1. Membantu UMKM memahami risiko hukum dalam kontrak bisnis tanpa harus menyewa konsultan hukum penuh waktu.
2. Menyediakan analisis kontrak yang cepat, terstruktur, dan dapat dilacak sumber hukumnya.
3. Menjembatani kesenjangan pengetahuan hukum antara pelaku usaha kecil dan perusahaan besar.
4. Menyediakan mekanisme retrieval yang transparan melalui Retrieval Trace, sehingga pengguna dapat melihat persis darimana suatu jawaban berasal.
5. Membantu pembuatan dokumen legal dasar seperti surat somasi dan review kontrak kerja (PKWT).

1.3 Mengapa CLARA Dibuat

CLARA dibuat atas dasar keprihatinan terhadap kondisi hukum bisnis UMKM di Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa hanya 8% UMKM di Indonesia yang memiliki akses terhadap pendampingan hukum dalam

menjalankan usaha mereka. Artinya, 92% UMKM menjalankan bisnis tanpa perlindungan hukum yang memadai. Akibatnya:

- Banyak UMKM menandatangani kontrak yang tidak seimbang dengan pihak vendor atau distributor.
- UMKM sering mengalami kerugian akibat wanprestasi mitra bisnis tanpa mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh.
- Perekrutan karyawan kontrak sering dilakukan tanpa pemahaman yang benar tentang aturan PKWT.
- Biaya konsultan hukum yang tinggi menjadi hambatan utama (rata-rata Rp500.000-Rp2.000.000 per jam konsultasi).

CLARA hadir sebagai solusi pertama di Indonesia yang menggabungkan hybrid retrieval dengan AI reasoning khusus untuk konteks hukum bisnis UMKM.

1.4 Masalah yang Diselesaikan

MASALAH	SOLUSI CLARA
UMKM tidak memahami klausul kontrak	CLARA membaca dan menganalisis kontrak, menyoroti klausul berisiko dengan penjelasan dalam bahasa sederhana.
Tidak tahu langkah hukum saat mitra wanprestasi	CLARA menjelaskan langkah-langkah hukum termasuk somasi, ganti rugi, dan dasar hukum yang relevan.
Kesulitan membuat surat somasi	CLARA dapat mengenerate surat somasi yang siap pakai berdasarkan fakta dan kronologi kasus.
Tidak paham aturan PKWT untuk karyawan kontrak	CLARA memberikan analisis lengkap tentang syarat, batas waktu, dan larangan dalam PKWT.
Khawatir menandatangani kontrak yang merugikan	CLARA melakukan guardrail check untuk mendeteksi klausul berbahaya seperti denda berlebihan, pemutusan sepihak, dan waiver of rights.

1.5 Target Pengguna

CLARA dirancang untuk berbagai segmen pengguna:

- **Pemilik UMKM** — yang ingin memahami kontrak bisnis tanpa biaya konsultan hukum tinggi.
- **Pengusaha perorangan** — yang sering menandatangani perjanjian dengan vendor, supplier, atau distributor.
- **HRD perusahaan kecil** — yang perlu memahami aturan PKWT dan kontrak kerja.

- **Mahasiswa dan akademisi** — untuk mempelajari analisis hukum kontrak berbasis AI.
- **Konsultan hukum** — sebagai alat bantu untuk mempercepat review dokumen.
- **Dosen dan peneliti** — untuk demonstrasi teknologi hybrid retrieval dalam konteks legal.

1.6 Keunggulan CLARA

KEUNGGULAN	PENJELASAN
Hybrid Retrieval	Menggabungkan dense, BM25, dan symbolic retrieval secara paralel untuk hasil yang lebih akurat.
Retrieval Trace	Pengguna dapat melihat secara transparan sumber hukum yang digunakan dalam setiap jawaban.
Legal Knowledge Base	Didukung oleh database hukum Indonesia: KUHPerdata, UU Ketenagakerjaan, UU Perlindungan Konsumen, dan lainnya.
GRIS Engine	Mesin retrievasi yang menggunakan knowledge graph Neo4j untuk menangkap relasi antar konsep hukum.
Self-Consistency Loop	Setiap jawaban diverifikasi melalui multiple reasoning paths untuk meningkatkan akurasi.
Guardrail System	Deteksi otomatis terhadap klausul berbahaya dalam kontrak.
Surat Somasi Generator	Pembuatan surat somasi otomatis berdasarkan analisis kasus.
Bahasa Indonesia	Dirancang khusus untuk konteks hukum Indonesia.

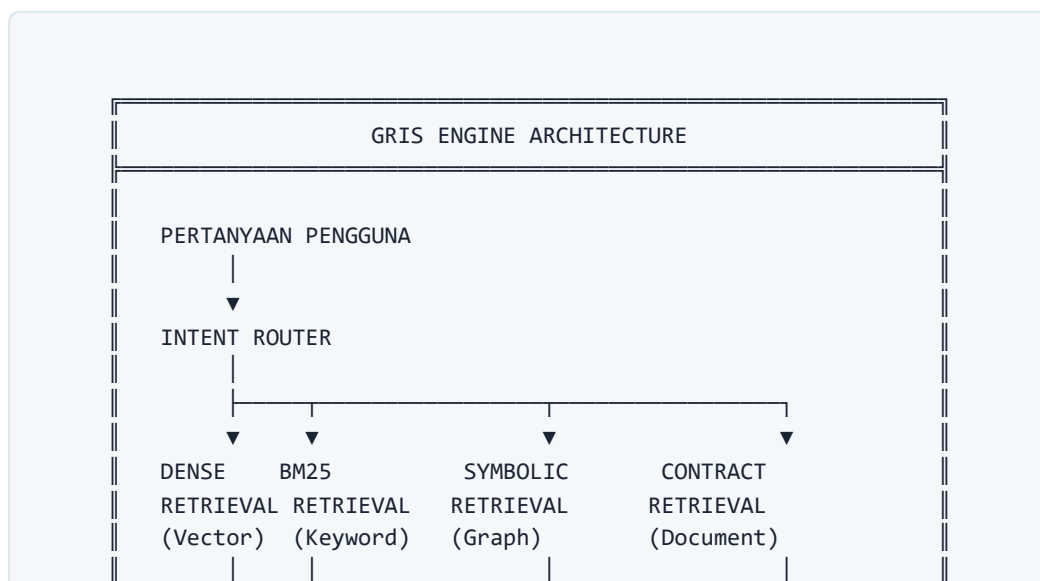
BAB 2 — PENJELASAN SISTEM

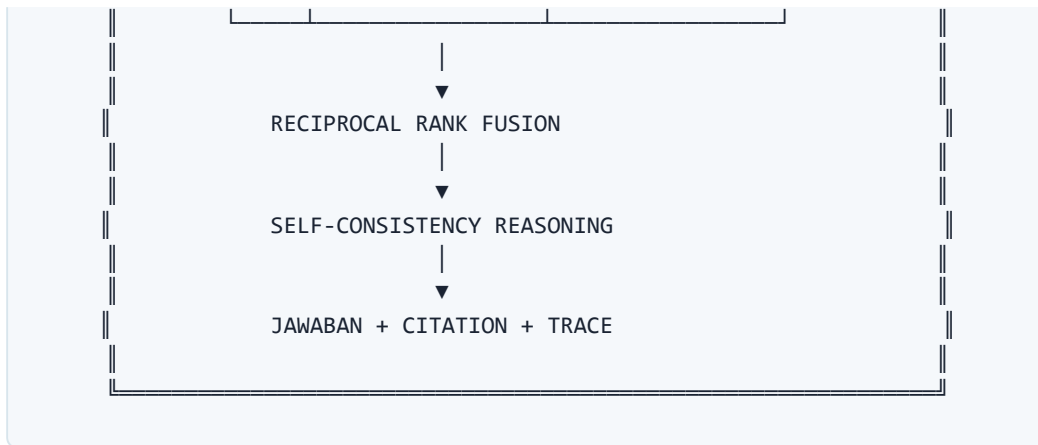
2.1 GRIS Engine

GRIS Engine (Grounded Retrieval Information System Engine) adalah inti dari sistem CLARA. GRIS Engine bertanggung jawab untuk melakukan retrieveasi informasi dari knowledge base hukum Indonesia dan dokumen kontrak pengguna, kemudian menggabungkan hasil retrieveasi tersebut untuk diberikan ke LLM sebagai konteks dalam menghasilkan jawaban.

GRIS Engine mengimplementasikan arsitektur multi-stage retrieval:

1. Query Processing — pertanyaan pengguna diproses dan diklasifikasikan oleh Intent Router untuk menentukan jenis pertanyaan.
2. Parallel Retrieval — tiga metode retrieval dijalankan secara paralel: dense, BM25, dan symbolic.
3. Score Normalization — setiap hasil retrieval dinormalisasi menggunakan skor antara 0 dan 1.
4. Fusion — Reciprocal Rank Fusion menggabungkan semua hasil menjadi satu ranking terpadu.
5. Context Assembly — hasil retrieval terbaik dirangkai menjadi konteks yang akan dikirim ke LLM.
6. Reasoning — LLM menghasilkan jawaban berdasarkan konteks, dengan self-consistency check.
7. Trace Generation — seluruh proses dicatat dalam Retrieval Trace untuk transparansi penuh.





2.2 Dense Retrieval

Dense Retrieval adalah metode pencarian berbasis vektor (vector search) yang menangkap kemiripan makna antara pertanyaan pengguna dengan konten dalam knowledge base. Tidak seperti pencarian kata kunci tradisional, dense retrieval dapat menemukan informasi yang relevan meskipun pengguna menggunakan istilah yang berbeda dari istilah dalam dokumen.

Proses dense retrieval di CLARA:

- Pertanyaan pengguna di-embedding menggunakan model Xenova/multilingual-e5-base menjadi vektor 768 dimensi.
- Vektor pertanyaan digunakan untuk mencari node Article dalam Neo4j yang memiliki vektor embedding paling mirip (cosine similarity).
- Index vektor (article_embedding_idx) memungkinkan pencarian ANN (Approximate Nearest Neighbor) yang cepat.
- Hasil: pasal-pasal dan dokumen yang secara semantik relevan dengan pertanyaan.

Contoh Penggunaan Dense Retrieval:

Pertanyaan: "Kalau vendor tidak menjalankan kewajibannya, apa risikonya?"
Dense retrieval akan menemukan pasal tentang wanprestasi meskipun kata "wanprestasi" tidak disebut dalam pertanyaan, karena makna "tidak menjalankan kewajiban" secara semantik mirip dengan konsep wanprestasi.

2.3 BM25 Retrieval

BM25 (Best Matching 25) adalah algoritma pencarian kata kunci tradisional yang telah diadaptasi untuk konteks hukum Indonesia. BM25 unggul dalam menemukan dokumen yang mengandung istilah hukum spesifik yang disebut secara eksplisit oleh pengguna.

Proses BM25 retrieval di CLARA:

- Pertanyaan di-tokenisasi dan di-stem untuk bahasa Indonesia.
- Full-text index Neo4j (article_text_idx) digunakan untuk mencari kecocokan.
- BM25 menghitung skor relevansi berdasarkan frekuensi kemunculan kata kunci.
- Hasil: pasal-pasal yang mengandung istilah hukum yang disebut dalam pertanyaan.

Contoh Penggunaan BM25 Retrieval:

Pertanyaan: "Jelaskan Pasal 1243 KUHPperdata tentang ganti rugi." BM25 akan mencari node yang mengandung kata "Pasal 1243", "KUHPperdata", dan "ganti rugi" secara eksplisit.

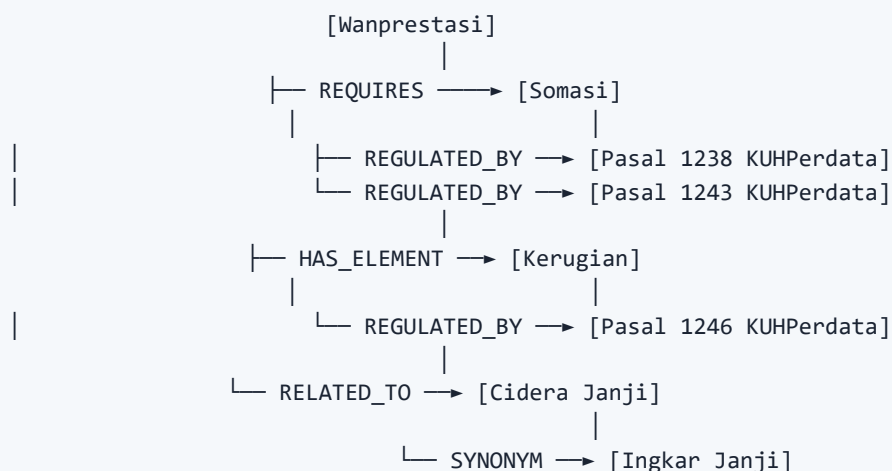
2.4 Symbolic Retrieval

Symbolic Retrieval adalah metode penelusuran knowledge graph yang memanfaatkan relasi antar konsep hukum dalam basis data Neo4j. Berbeda dengan dense retrieval (berbasis makna) dan BM25 (berbasis kata kunci), symbolic retrieval menggunakan relasi terstruktur antar entitas hukum untuk menemukan informasi.

Proses symbolic retrieval di CLARA:

- Intent Router mengidentifikasi konsep hukum yang relevan dari pertanyaan pengguna (misalnya: "wanprestasi", "somasi", "PKWT").
- Node LegalConcept yang sesuai ditemukan dalam knowledge graph.
- Relasi seperti REQUIRES, HAS_CONDITION, RELATED_TO, dan CITES ditelusuri untuk menemukan informasi terkait.
- Traversal dapat dilakukan hingga kedalaman 1-2 hop untuk menemukan informasi yang relevan.

KNOWLEDGE GRAPH – SYMBOLIC TRAVERSAL EXAMPLE



2.5 Knowledge Graph

Knowledge graph CLARA dibangun di atas Neo4j, sebuah graph database yang menyimpan data sebagai node dan relasi. Struktur knowledge graph CLARA terdiri dari:

NODE LABEL	DESKRIPSI	CONTOH
Law	Undang-undang atau peraturan	KUHPerdara, UU No. 13/2003
Article	Pasal dalam undang-undang (dengan embedding)	Pasal 1243, Pasal 1320
LegalConcept	Konsep hukum abstrak	Wanprestasi, Somasi, PKWT
ClauseTemplate	Template klausul kontrak	Klausul Denda, Klausul Force Majeure
Document	Dokumen kontrak yang diupload pengguna	Perjanjian Kerja Sama.pdf
ContractClause	Klausul hasil ekstraksi dokumen	Pasal 5: Pengiriman

Relasi yang ada dalam knowledge graph:

- **PART_OF** — Article/LegalConcept bagian dari suatu Law.
- **REQUIRES** — Suatu konsep hukum membutuhkan konsep lain (Wanprestasi → Somasi).
- **HAS_CONDITION** — Suatu konsep memiliki syarat tertentu (PKWT → Batas Durasi).
- **RELATED_TO** — Hubungan antar konsep atau pasal yang saling terkait.
- **CITES** — Suatu pasal merujuk ke pasal lain.
- **AMENDED_BY** — Suatu pasal diubah oleh peraturan lain.
- **REGULATED_BY** — Konsep diatur oleh pasal tertentu.

2.6 Fusion dan Reciprocal Rank Fusion

Reciprocal Rank Fusion (RRF) adalah algoritma penggabungan ranking yang digunakan untuk mengkombinasikan hasil dari beberapa metode retrieval. RRF bekerja dengan prinsip: dokumen yang muncul di peringkat atas pada lebih dari satu metode retrieval akan mendapatkan skor gabungan yang lebih tinggi.

Rumus RRF: $RRF(d) = \sum 1 / (k + r(d))$

di mana $r(d)$ adalah peringkat dokumen d dalam suatu metode retrieval, dan k adalah konstanta (di CLARA menggunakan $k=60$).

METODE RETRIEVAL	BOBOT	KELEBIHAN
Dense Retrieval	0.5	Menangkap kemiripan semantik, toleran terhadap perbedaan istilah
BM25 Retrieval	0.3	Akurat untuk kata kunci spesifik, cocok untuk pencarian pasal
Symbolic Retrieval	0.2	Menangkap relasi hukum terstruktur, memberikan konteks hubungan

Keunggulan RRF di CLARA:

- Tidak memerlukan training data untuk menentukan bobot optimal.
- Robust terhadap metode retrieval yang memiliki performa berbeda-beda.
- Memberikan hasil yang lebih stabil dibandingkan menggunakan satu metode saja.

2.7 Embedding

Embedding adalah proses mengkonversi teks menjadi vektor numerik yang merepresentasikan makna semantik dari teks tersebut. CLARA menggunakan model **Xenova/multilingual-e5-base** yang dijalankan secara lokal melalui Transformers.js dengan runtime ONNX.

Spesifikasi embedding CLARA:

- **Model:** Xenova/multilingual-e5-base
- **Dimensi vektor:** 768
- **Bahasa:** Multilingual (termasuk Bahasa Indonesia)
- **Jalankan:** Sepenuhnya offline (lokal)
- **Format:** E5 query/passage prefixing

Mengapa embedding lokal penting?

Embedding lokal memastikan CLARA dapat berjalan tanpa ketergantungan pada API eksternal untuk proses retrievasi. Hanya proses reasoning (generasi jawaban) yang membutuhkan Gemini API. Ini mengurangi biaya operasional dan meningkatkan privasi data pengguna.

2.8 Semantic Search dan Keyword Search

CLARA menggabungkan dua paradigma pencarian yang saling melengkapi:

ASPEK	SEMANTIC SEARCH (DENSE)	KEYWORD SEARCH (BM25)
Prinsip	Kemiripan makna vektor	Pencocokan kata kunci eksplisit
Kelebihan	Menangkap sinonim dan parafrase	Tepat untuk istilah spesifik
Kelemahan	Kurang akurat untuk istilah teknis	Tidak menangkap sinonim
Contoh cocok untuk	"Vendor telat terus, gimana dong?"	"Pasal 1243 KUHPperdata"
Skor matching	Cosine similarity 0.0-1.0	TF-IDF based 0.0-1.0

2.9 Legal Knowledge Base

CLARA dilengkapi dengan knowledge base hukum Indonesia yang terdiri dari dokumen-dokumen legal berikut:

DOKUMEN	KONTEN	TOPIK
KUHPperdata Buku III	Pasal 1233-1864	Perikatan, kontrak, wanprestasi
UU No. 13 Tahun 2003	Ketenagakerjaan	PKWT, PKWTT, upah, pesangon
PP No. 35 Tahun 2021	PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja	Perjanjian kerja waktu tertentu
UU No. 8 Tahun 1999	Perlindungan Konsumen	Hak konsumen, tanggung jawab pelaku usaha
UU No. 19 Tahun 2016	ITE (Informasi Transaksi Elektronik)	Kontrak elektronik, dokumen digital
UU No. 6 Tahun 2023	Cipta Kerja	Perubahan ketenagakerjaan, kemudahan berusaha

Knowledge base ini telah di-segmentasi menjadi pasal-pasal (clause-level), di-embedding, dan disimpan dalam Neo4j dengan index vektor dan full-text search.

2.10 Retrieval Trace

Retrieval Trace adalah fitur unggulan CLARA yang menyediakan transparansi penuh terhadap proses retrievasi. Setiap jawaban yang dihasilkan CLARA dilengkapi dengan trace yang menunjukkan:

- **Dense Leg:** Hasil dense retrieval dengan skor cosine similarity.
- **BM25 Leg:** Hasil BM25 retrieval dengan skor keyword matching.
- **Symbolic Leg:** Hasil symbolic retrieval dengan jalur graph traversal.
- **Fusion Scores:** Skor akhir setelah RRF, menunjukkan peringkat gabungan.
- **Source Citations:** Pasal dan dokumen yang digunakan sebagai sumber jawaban.
- **Confidence Score:** Skor kepercayaan yang dihitung dari self-consistency loop.
- **Groundedness:** Verifikasi bahwa setiap klaim dalam jawaban didukung oleh sumber.

Nilai Utama Retrieval Trace:

Retrieval Trace membedakan CLARA dari chatbot AI biasa. Pengguna tidak perlu percaya begitu saja pada jawaban CLARA. Mereka dapat memverifikasi sendiri sumber hukum yang digunakan, memeriksa relevansi setiap sumber, dan memahami bagaimana CLARA sampai pada kesimpulan tertentu.

BAB 3 — STUDI KASUS

3.1 Profil UMKM Kopi Senja

Nama Usaha	Kopi Senja
Pendiri dan Pemilik	I Wayan Arta Wiguna
Bidang Usaha	Produksi dan penjualan kopi bubuk, kopi botolan siap minum, biji kopi specialty, dan layanan booth event
Alamat	Jalan Gatot Subroto No. 12X, Denpasar, Bali 80119
NPWP	12.345.678.9-901.000
NIB	1603230056789
Tahun Berdiri	2021
Karyawan	5 orang tetap + 3-10 pegawai event (tidak tetap)
Omzet Tahunan	Rp 480.000.000 (tahun 2025)

Kopi Senja memulai usaha sebagai kedai kopi kecil di Denpasar pada tahun 2021. Berawal dari hobi meracik kopi, I Wayan Arta Wiguna mulai memproduksi kopi bubuk dan menjualnya ke teman-teman sesama penggemar kopi. Permintaan terus meningkat, dan pada tahun 2023, Kopi Senja mulai memproduksi kopi botolan siap minum dengan merek "Senja Sips" yang dijual melalui platform e-commerce dan reseller di wilayah Bali.

Pada tahun 2025, Kopi Senja telah memiliki 5 reseller aktif di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur. Permintaan terus meningkat, namun Wayan menghadapi tantangan besar: distribusi produk ke reseller yang semakin jauh dan banyak. Wayan menyadari bahwa ia membutuhkan mitra logistik profesional untuk menangani pengiriman produk secara rutin dan terjadwal.

3.2 Profil BaliCepat Logistics

Nama Perusahaan	PT BaliCepat Logistics Nusantara
Direktur Utama	Putu Adi Suputra, S.T.
Bidang Usaha	Jasa logistik, pergudangan, dan distribusi barang antar pulau
Alamat	Jalan Bypass Ngurah Rai No. 45X, Tuban, Kuta, Badung, Bali 80361
NPWP	98.765.432.1-102.000
NIB	1904230098765
Tahun Berdiri	2019
Armada	12 truk ringan, 5 truk sedang, 3 mobil box pendingin
Jangkauan	Bali, NTB, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah

BaliCepat Logistics adalah perusahaan logistik yang berdiri sejak 2019 dan telah melayani lebih dari 200 klien di wilayah Bali dan Indonesia Timur. Perusahaan ini mengkhususkan diri pada distribusi produk makanan dan minuman, termasuk produk yang memerlukan penanganan khusus seperti produk mudah rusak (perishable goods). BaliCepat memiliki sertifikasi ISO 9001:2015 untuk manajemen mutu dan telah berpengalaman menangani distribusi untuk beberapa merek UMKM terkemuka di Bali.

3.3 Timeline Kasus

TANGGAL	KEJADIAN
2 Januari 2026	Kopi Senja dan BaliCepat bertemu pertama kali di acara UMKM Expo Bali.
15 Januari 2026	BaliCepat mengirimkan draft Perjanjian Kerja Sama Distribusi kepada Kopi Senja melalui email.
20 Januari 2026	Wayan membaca draft kontrak dan merasa khawatir dengan beberapa klausul. Ia mencari informasi hukum online tetapi bingung.
22 Januari 2026	Wayan menemukan CLARA melalui rekomendasi teman sesama UMKM. Ia mendaftar dan login.
23 Januari 2026	Wayan membuat project di CLARA: "Review Kerja Sama Kopi Senja x BaliCepat".
23 Januari 2026	Wayan mengupload draft kontrak ke CLARA dan memulai analisis.
25 Januari 2026	CLARA menyelesaikan analisis kontrak dan memberikan review lengkap dengan guardrail check.
27 Januari 2026	Wayan mengirimkan revisi kontrak ke BaliCepat berdasarkan rekomendasi CLARA.
1 Februari 2026	Kontrak ditandatangani setelah negosiasi beberapa poin.
15 Februari 2026	Purchase Order pertama dikirim Kopi Senja ke BaliCepat.
20 Februari 2026	Pengiriman pertama dilakukan. Produk tiba dengan selamat.
5 Maret 2026	Pengiriman kedua terlambat 4 hari dari jadwal. Reseller mulai komplain.
20 Maret 2026	Pengiriman ketiga terlambat 7 hari. Sebagian produk botol rusak karena penanganan kurang baik.
25 Maret 2026	Kopi Senja mengirim email komplain ke BaliCepat. Tidak ada respons selama 3 hari.
28 Maret 2026	Kopi Senja menghubungi via WhatsApp. BaliCepat merespons tetapi tidak memberikan solusi jelas.
1 April 2026	Kopi Senja mengirim surat komplain resmi.

5 April 2026	Kopi Senja menggunakan CLARA untuk menganalisis wanprestasi dan membuat surat somasi.
10 April 2026	CLARA menggenerate surat somasi. Kopi Senja mengirimkannya ke BaliCepat.
15 April 2026	BaliCepat merespons somasi dan meminta negosiasi penyelesaian.
20 April 2026	Kopi Senja menggunakan CLARA untuk mereview draft PKWT untuk pegawai event.

3.4 Latar Belakang Masalah

Kopi Senja tidak memiliki staf legal atau in-house counsel. Wayan, sebagai pemilik, mengelola seluruh aspek bisnis sendiri dari produksi, pemasaran, keuangan, hingga legal. Ketika menerima draft kontrak dari BaliCepat yang terdiri dari 12 halaman dengan 15 pasal, Wayan merasa kewalahan dan khawatir membuat kesalahan yang dapat merugikan usaha kecilnya di masa depan.

Kekhawatiran utama Wayan meliputi:

1. Klausul keterlambatan pengiriman — vendor bisa terlambat tanpa mekanisme peringatan yang jelas.
2. Klausul denda keterlambatan pembayaran yang memberatkan.
3. Klausul pemutusan kerja sama sepihak oleh vendor.
4. Tidak ada mekanisme ganti rugi yang jelas jika produk rusak dalam pengiriman.
5. Kebutuhan untuk merekrut pegawai event untuk acara mendatang tanpa pengetahuan tentang PKWT.

3.5 Nilai Kontrak dan Jenis Barang

ITEM	DETAIL
Nilai Kontrak	Rp 180.000.000 per tahun (estimasi)
Biaya Logistik per Bulan	Rp 12.000.000 - Rp 18.000.000
Jenis Barang	Kopi bubuk kemasan 250gr, kopi botolan siap minum 330ml, biji kopi specialty 1kg
Karakteristik Barang	Mudah rusak (perishable), sensitif terhadap suhu dan benturan
Jumlah Pengiriman	4-6 kali per bulan ke berbagai reseller
Rute Pengiriman	Denpasar → Mataram, Denpasar → Surabaya, Denpasar → Lombok, Denpasar → Singaraja
Jangka Waktu Kontrak	12 bulan (1 Februari 2026 - 31 Januari 2027)

3.6 Risiko Hukum

Berdasarkan analisis awal, terdapat beberapa risiko hukum yang teridentifikasi dalam kasus ini:

RISIKO	PASAL TERKAIT	DAMPAK PADA UMKM
Keterlambatan pengiriman tanpa sanksi jelas	Pasal 1243 KUHPdata	UMKM menanggung kerugian akibat keterlambatan tanpa kompensasi
Denda keterlambatan pembayaran 5% per bulan	UU No. 8/1999 Pasal 18	Denda tidak proporsional, berpotensi batal demi hukum
Pemutusan sepihak tanpa pemberitahuan	Pasal 1266 KUHPdata	UMKM bisa kehilangan mitra distribusi secara mendadak
Force majeure tidak didefinisikan secara spesifik	Pasal 1244-1245 KUHPdata	Vendor bisa menggunakan alasan force majeure secara longgar
Tidak ada tanggung jawab atas kerusakan barang	Pasal 1246 KUHPdata	UMKM tidak mendapat ganti rugi atas produk rusak
PKWT pegawai event tanpa syarat yang benar	UU No. 13/2003 Pasal 59	Kontrak kerja bisa dibatalkan, perusahaan kena sanksi

3.7 Target Bisnis

Dengan menggunakan CLARA, Wayan dan Kopi Senja menargetkan:

1. Memahami seluruh risiko hukum dalam draft kontrak sebelum ditandatangani.
2. Mendapatkan rekomendasi perbaikan klausul yang merugikan.
3. Membuat surat somasi yang sah secara hukum saat terjadi wanprestasi.
4. Memahami aturan PKWT agar kontrak pegawai event sesuai ketentuan.
5. Mendapatkan kepastian hukum tanpa harus mengeluarkan biaya konsultan hingga Rp 5.000.000 per sesi.
6. Membangun dokumentasi legal yang rapi untuk keperluan audit dan perpajakan.

Mengapa Studi Kasus Ini Realistis?

Kasus Kopi Senja dan BaliCepat Logistics merepresentasikan situasi yang sangat umum di Indonesia. Banyak UMKM yang memulai kerja sama dengan vendor lebih besar tanpa pemahaman hukum yang memadai.

Ketidakseimbangan daya tawar (bargaining power) sering menyebabkan UMKM menerima klausul kontrak yang merugikan. CLARA hadir sebagai alat yang memberdayakan UMKM untuk membuat keputusan yang lebih informasi dan percaya diri.

BAB 4 — PERSIAPAN DEMO

4.1 Perangkat Keras

Untuk menjalankan demonstrasi CLARA dengan lancar, diperlukan perangkat keras dengan spesifikasi minimal sebagai berikut:

KOMPONEN	SPESIFIKASI MINIMAL	SPESIFIKASI REKOMENDASI
Prosesor	Intel Core i5 generasi 8+ / AMD Ryzen 5	Intel Core i7 generasi 11+ / AMD Ryzen 7
RAM	8 GB	16 GB
Penyimpanan	10 GB ruang kosong	20 GB SSD
Resolusi Layar	1366 x 768	1920 x 1080 atau lebih tinggi
Koneksi	WiFi / LAN	LAN dengan bandwidth 10+ Mbps

Peringatan untuk Presenter:

Jika menggunakan laptop dengan RAM 8 GB, pastikan tidak menjalankan aplikasi berat lain (seperti IDE, emulator, atau browser dengan banyak tab) selama demonstrasi. CLARA dengan GRIS Engine membutuhkan memori yang cukup untuk menjalankan model embedding lokal dan reasoning.

4.2 Perangkat Lunak

Demonstrasi CLARA dapat dilakukan melalui dua mode: Cloud Access (rekomendasi) atau Local Deployment.

Mode Cloud Access (Rekomendasi)

PERANGKAT LUNAK	FUNGSI	VERSI MINIMAL
Google Chrome	Browser utama untuk akses CLARA	Chrome 120+
Microsoft Edge	Browser alternatif	Edge 120+
Mozilla Firefox	Browser alternatif	Firefox 110+
PDF Reader	Membuka dokumen hasil export	Adobe Reader / Browser built-in

Mode Local Deployment

PERANGKAT LUNAK	FUNGSI	VERSI
Node.js	Runtime backend dan frontend	18+
Docker Desktop	Menjalankan Neo4j dan Redis	4.0+
npm	Package manager	9+
Git	Version control (opsional)	2.30+
Google Chrome	Browser frontend	Chrome 120+

4.3 Koneksi Internet

CLARA membutuhkan koneksi internet untuk dua hal utama:

1. **Google Gemini API:** Untuk proses reasoning dan generasi jawaban. Diperlukan koneksi yang stabil dengan latency rendah.
2. **Akses ke server CLARA:** Jika menggunakan mode cloud, browser perlu mengakses server aplikasi.

Rekomendasi koneksi:

- Kecepatan: Minimal 5 Mbps download, 2 Mbps upload.
- Latency: Maksimal 100ms ke server Gemini API.
- Stabilitas: Koneksi kabel (LAN) lebih diutamakan dibanding WiFi untuk menghindari gangguan sinyal.
- Data plan: Demonstrasi 60 menit menghabiskan sekitar 50-100 MB data.

Peringatan Kritis:

Pastikan Google AI API Key memiliki kuota yang mencukupi sebelum demonstrasi. Jika kuota habis di tengah demo, fitur reasoning tidak akan berfungsi meskipun retrievasi tetap berjalan. Periksa kuota di <https://ai.google.dev/> sebelum memulai.

4.4 Login dan Akses

CLARA mendukung dua mode autentikasi:

Mode Demo (Auto-login)

Dalam mode demo, pengguna secara otomatis login sebagai "Demo User" tanpa perlu melalui halaman login. Ini adalah mode ideal untuk demonstrasi karena tidak membuang waktu dengan proses autentikasi.

Mode Produksi (Google OAuth)

Dalam mode produksi, pengguna login menggunakan akun Google mereka. Untuk demonstrasi, disarankan menggunakan akun demo khusus yang telah disiapkan sebelumnya.

Langkah login:

1. Buka browser dan akses URL CLARA (<http://localhost:5173> untuk local, atau URL cloud yang disediakan).
2. Pada mode demo, Anda akan langsung diarahkan ke halaman Workspace.
3. Pada mode produksi, klik tombol "Masuk dengan Google" dan pilih akun yang telah ditentukan.
4. Tunggu hingga dashboard utama muncul.

4.5 Struktur Folder

Siapkan folder khusus di desktop atau dokumen dengan struktur sebagai berikut:

```
CLARA_DEMO_FILES/  
├── 01_KONTRAK/  
│   ├── Draft_Perjanjian_Kerja_Sama_Distribusi.pdf  
│   │   ├── Draft_PKWT_Pegawai_Event.pdf  
│   └── Perjanjian_Yang_Sudah_Ditandatangani.pdf  
├── 02_DOKUMEN_PENDUKUNG/  
│   ├── Purchase_Order_001.pdf  
│   │   ├── Invoice_001.pdf  
│   │   └── Surat_Jalan_001.pdf  
│   ├── Bukti_Transfer_Bank.pdf  
│   └── NPWP_NIB.pdf
```

```
├── 03_BUKTI_KOMUNIKASI/
│   ├── Email_Komplain.pdf
│   ├── Chat_WhatsApp.pdf
│   └── Surat_Komplain_Resmi.pdf
├── 04_PROFIL_PERUSAHAAN/
│   ├── Profil_Kopi_Senja.pdf
│   ├── Profil_BaliCepat.pdf
│   ├── KTP_Direktur.pdf
│   └── Logo_Stempel.pdf
└── 05_HASIL_EXPORT/
    └── (folder kosong untuk hasil export CLARA)
```

4.6 Checklist Persiapan

Checklist Sebelum Demo (H-1):

- ☐ Verifikasi koneksi internet stabil.
- ☐ Periksa kuota Google Gemini API.
- ☐ Uji akses ke URL CLARA (cloud atau local).
- ☐ Uji coba login (auto-login atau Google OAuth).
- ☐ Pastikan Neo4j dan Redis berjalan (jika local).
- ☐ Pastikan seluruh file dokumen siap di folder demo.
- ☐ Jalankan seluruh skenario demo dari awal hingga akhir sebagai uji coba.
- ☐ Ukur waktu eksekusi setiap skenario.
- ☐ Siapkan slide pembuka dan penutup (jika diperlukan).
- ☐ Pastikan layar proyektor/monitor eksternal berfungsi.
- ☐ Charge laptop hingga penuh (100%).
- ☐ Siapkan power strip/cadangan listrik.
- ☐ Backup seluruh file ke USB drive atau cloud.
- ☐ Cetak hardcopy panduan darurat (2-3 halaman ringkasan).

Checklist Saat Demo (Hari H):

- ☐ Nyalakan laptop dan buka browser yang telah diuji.
- ☐ Login ke CLARA dan pastikan dashboard terbuka.
- ☐ Periksa koneksi internet dengan test cepat (speedtest atau ping).
- ☐ Buka folder CLARA_DEMO_FILES dan pastikan semua file terlihat.
- ☐ Lakukan satu prompt test untuk memastikan AI aktif.
- ☐ Mulai demo dengan narasi pembukaan sesuai panduan.
- ☐ Ikuti urutan skenario dalam dokumen ini.
- ☐ Tunjukkan Retrieval Trace di setiap kesempatan.
- ☐ Ajak audiens bertanya di sesi tanya jawab yang telah dijadwalkan.
- ☐ Pantau waktu: pastikan setiap segmen selesai tepat waktu.

Checklist Sesudah Demo:

- ☐ Buka sesi tanya jawab.
- ☐ Bagikan kontak/nomor WhatsApp untuk follow-up.
- ☐ Catat pertanyaan dan feedback audiens.
- ☐ Export chat/dokumen hasil demo sebagai portofolio.
- ☐ Bersihkan project demo (jika menggunakan data dummy).
- ☐ Kirim follow-up email kepada audiens dalam 1x24 jam.
- ☐ Evaluasi jalannya demo dan catat perbaikan untuk sesi berikutnya.

BAB 5 — SEMUA FILE YANG HARUS DIUPLOAD

Bab ini berisi seluruh dokumen yang digunakan dalam demonstrasi CLARA. Setiap dokumen dilengkapi dengan penjelasan tujuan, isi, alasan kebutuhan, dan apa yang akan dianalisis oleh AI. Seluruh file disiapkan dalam format PDF untuk diupload ke CLARA.

5.1 Draft Perjanjian Kerja Sama Distribusi

Nama File:

Draft_Perjanjian_Kerja_Sama_Distribusi.pdf

Tipe: Kontrak Bisnis

Ukuran: 245 KB

Halaman: 12 halaman

Tujuan: Dokumen ini adalah draft perjanjian kerja sama distribusi yang dikirimkan oleh BaliCepat Logistics kepada Kopi Senja. Ini adalah dokumen utama yang akan dianalisis oleh CLARA dalam sesi review kontrak.

Isi Dokumen:

PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI Nomor: 012/BCL-KS/I/2026 Para Pihak: 1. PT BaliCepat Logistics Nusantara, berkedudukan di Jalan Bypass Ngurah Rai No. 45X, Tuban, Kuta, Badung, Bali, dalam hal ini diwakili oleh Putu Adi Suputra, S.T., Direktur Utama, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. Kopi Senja, Usaha Mikro Kecil Menengah, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 12X, Denpasar, Bali, dalam hal ini diwakili oleh I Wayan Arta Wiguna, Pemilik, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Pasal 1 – DEFINISI 1.1 Distribusi adalah kegiatan pengiriman, penanganan, dan penyerahan barang dari PIHAK KEDUA kepada pembeli/reseller yang ditunjuk. 1.2 Barang adalah produk kopi bubuk, kopi botolan, dan biji kopi specialty milik PIHAK KEDUA. 1.3 Force Majeure adalah kejadian di luar kendali para pihak termasuk bencana alam, kebakaran, kerusakan, pemogokan, dan kebijakan pemerintah. Pasal 2 – RUANG LINGKUP 2.1 PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas distribusi Barang ke reseller yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA. 2.2 Wilayah distribusi meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Pasal 3 – KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA 3.1 Menyediakan armada dan sumber daya untuk pengiriman. 3.2 Menyediakan kendaraan berpendingin untuk produk botolan. 3.3 Menyelesaikan pengiriman dalam waktu 3x24 jam untuk wilayah Bali dan 5x24 jam untuk wilayah luar Bali. 3.4 Bertanggung jawab atas keamanan barang selama dalam pengiriman. Pasal 4 – KEWAJIBAN PIHAK KEDUA 4.1 Menyediakan barang sesuai Purchase Order. 4.2 Melakukan pembayaran biaya logistik dalam waktu 14 hari kalender setelah invoice diterbitkan. 4.3 Menyediakan dokumen pengiriman yang lengkap. Pasal 5 – BIAYA DAN PEMBAYARAN 5.1 Biaya logistik ditentukan berdasarkan jarak, volume, dan jenis barang. 5.2 Pembayaran dilakukan melalui transfer bank ke rekening PIHAK PERTAMA. 5.3 Keterlambatan pembayaran dikenakan denda 5% per bulan dari jumlah tagihan. Pasal 6 – DENDA DAN SANKSI 6.1 PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pengiriman di luar kendali PIHAK PERTAMA. 6.2 Keterlambatan pembayaran oleh PIHAK KEDUA dikenakan denda 5% per bulan. 6.3 Jika PIHAK KEDUA terlambat membayar 3 bulan berturut-turut, kontrak dapat diputus sepihak oleh PIHAK PERTAMA. Pasal 7 – GANTI RUGI 7.1 PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang selama pengiriman jika kerusakan disebabkan oleh force majeure atau kemasan yang tidak memadai dari PIHAK KEDUA. 7.2 Ganti rugi atas kerusakan barang maksimal 50% dari nilai barang yang rusak. Pasal 8 – JANGKA WAKTU 8.1 Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 12 bulan sejak ditandatangani. 8.2 Perjanjian dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama kecuali ada pemberitahuan tertulis 30

hari sebelumnya. Pasal 9 – PEMUTUSAN 9.1 Perjanjian dapat diputus sepihak oleh PIHAK PERTAMA jika PIHAK KEDUA melanggar ketentuan pembayaran. 9.2 Pemutusan sepihak tidak memerlukan pemberitahuan tertulis lebih dari 7 hari. 9.3 Dalam hal pemutusan, PIHAK KEDUA tetap wajib membayar seluruh biaya logistik yang telah terutang. Pasal 10 – FORCE MAJEURE 10.1 Force majeure membebaskan PIHAK PERTAMA dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pengiriman. 10.2 PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan kejadian force majeure dalam waktu 3 hari. Pasal 11 – PENYELESAIAN SENGKETA 11.1 Para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah terlebih dahulu. 11.2 Jika tidak tercapai kesepakatan, sengketa akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Denpasar. Pasal 12 – LAIN-LAIN 12.1 Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. 12.2 Hal-hal yang belum diatur akan ditentukan kemudian secara musyawarah. Denpasar, 1 Februari 2026 [Stempel dan Tanda Tangan PIHAK PERTAMA] [Stempel dan Tanda Tangan PIHAK KEDUA] Putu Adi Suputra, S.T. I Wayan Arta Wiguna Direktur Utama Pemilik PT BaliCepat Logistics Nusantara Kopi Senja

Kenapa Dibutuhkan: Dokumen ini adalah input utama untuk fitur Review Kontrak CLARA. CLARA akan mengekstrak seluruh klausul, menganalisis risiko, dan memberikan guardrail check.

Apa yang Akan Dianalisis AI: CLARA akan menganalisis setiap pasal dalam kontrak ini, mendeteksi klausul berpotensi merugikan (seperti denda 5%, pemutusan sepihak tanpa pemberitahuan 7 hari, ganti rugi hanya 50%, dan definisi force majeure yang terlalu luas), serta memberikan rekomendasi perbaikan.

5.2 Purchase Order

Nama File: Purchase_Order_001.pdf

Tipe: Dokumen Transaksi

Ukuran: 85 KB

Halaman: 1 halaman

Isi Dokumen:

PURCHASE ORDER Nomor: PO-001/KS/II/2026 Tanggal: 15 Februari 2026
Kepada: PT BaliCepat Logistics Nusantara Jalan Bypass Ngurah Rai No. 45X, Tuban, Kuta, Badung, Bali Dari: Kopi Senja Jalan Gatot Subroto No. 12X, Denpasar, Bali Detail Pengiriman: | No | Nama Barang | Jumlah | Satuan | Berat | |----|-----|-----|-----|
-----|-----|-----| | 1 | Kopi Bubuk Senja | 50 | Pak | 12.5 kg | | 2 | Kopi Botolan Senja | 200 | Botol | 66 kg | | 3 | Biji Kopi Specialty | 20 | Kg | 20 kg | Tujuan Pengiriman: Reseller: Toko Kopi Lombok, Jalan Pejangik No. 45, Mataram, NTB Tanggal Kirim: 17 Februari 2026 Estimasi Tiba: 20 Februari 2026 Biaya Logistik: Rp 450.000 Disetujui oleh: I Wayan Arta Wiguna Pemilik Kopi Senja

5.3 Invoice

Nama File: Invoice_001.pdf

Tipe: Dokumen Penagihan

Ukuran: 78 KB

Halaman: 1 halaman

Isi Dokumen:

INVOICE Nomor: INV-2026-003/BCL Tanggal: 20 Februari 2026 Kepada: Kopi Senja Jalan Gatot Subroto No. 12X, Denpasar, Bali Dari: PT BaliCepat Logistics Nusantara Jasa: Pengiriman barang sesuai PO-001/KS/II/2026 Rincian Biaya: - Biaya logistik (Denpasar - Mataram): Rp 450.000 - Biaya handling: Rp 25.000 - Biaya asuransi: Rp 15.000 Total: Rp 490.000 Jatuh Tempo: 6 Maret 2026 Rekening: Bank BCA 1234567890 a/n PT BaliCepat Logistics Nusantara

5.4 Surat Jalan

Nama File: Surat_Jalan_001.pdf

Tipe: Dokumen Pengiriman

Ukuran: 72 KB

Halaman: 1 halaman

Isi Dokumen:

SURAT JALAN Nomor: SJ-001/BCL/II/2026 Tanggal: 17 Februari 2026 Pengirim: Kopi Senja Jalan Gatot Subroto No. 12X, Denpasar, Bali Penerima: Toko Kopi Lombok Jalan Pejanggik No. 45, Mataram, NTB Ekspedisi: PT BaliCepat Logistics Nusantara No. Kendaraan: DK 1234 AB Supir: Made Suteja Barang yang Dikirim: - 50 pak Kopi Bubuk Senja (12.5 kg) - 200 botol Kopi Botolan Senja (66 kg) - 20 kg Biji Kopi Specialty (20 kg) Kondisi Barang saat loading: Baik Diterima oleh Pengirim: Diterima oleh Ekspedisi: I Wayan Arta Wiguna Made Suteja Kopi Senja PT BaliCepat Logistics Nusantara

5.5 Bukti Transfer Pembayaran

Nama File: Bukti_Transfer_Bank.pdf

Tipe: Dokumen Keuangan

Ukuran: 95 KB

Halaman: 1 halaman

Isi Dokumen:

BUKTI TRANSFER BANK Bank: Bank Central Asia (BCA) Tanggal Transfer: 28 Februari 2026 Waktu: 14:23 WITA Nomor Referensi: TRF/2026/02/28/1423/001 Pengirim: Nama: Kopi Senja Rekening: BCA 9876543210 a/n I Wayan Arta Wiguna Penerima: Nama: PT BaliCepat Logistics Nusantara Rekening: BCA 1234567890 a/n PT BaliCepat Logistics Nusantara Jumlah: Rp 490.000 Keperluan: Pembayaran Invoice INV-2026-003/BCL Status: BERHASIL

5.6 Bukti Keterlambatan Pengiriman

Nama File:

Tipe: Dokumen Bukti

Bukti_Keterlambatan_Pengiriman.pdf

Ukuran: 82 KB

Halaman: 2 halaman

Isi Dokumen: Kumpulan bukti keterlambatan pengiriman oleh BaliCepat, termasuk:

BUKTI KETERLAMBATAN PENGIRIMAN Kopi Senja – PT BaliCepat Logistics Nusantara Kejadian 1: PO: PO-002/KS/III/2026 Tanggal kirim dijadwalkan: 3 Maret 2026 Tanggal tiba seharusnya: 6 Maret 2026 Tanggal tiba aktual: 10 Maret 2026 Keterlambatan: 4 hari Keterangan: Tidak ada pemberitahuan dari pihak BaliCepat Kejadian 2: PO: PO-003/KS/III/2026 Tanggal kirim dijadwalkan: 17 Maret 2026 Tanggal tiba seharusnya: 20 Maret 2026 Tanggal tiba aktual: 27 Maret 2026 Keterlambatan: 7 hari Keterangan: 15 botol kopi botolan pecah/rusak saat tiba

5.7 Email Komplain

Nama File: Email_Komplain.pdf

Tipe: Dokumen Komunikasi

Ukuran: 68 KB

Halaman: 1 halaman

Isi Dokumen:

From: wayan@kopisenja.id To: cs@balicepat.co.id Subject: Komplain Keterlambatan Pengiriman – PO-002 dan PO-003 Date: 25 Maret 2026 Kepada Yth. Tim Customer Service PT BaliCepat Logistics Nusantara di tempat Dengan hormat, Saya I Wayan Arta Wiguna, pemilik Kopi Senja, ingin menyampaikan komplain resmi mengenai keterlambatan pengiriman yang terjadi dalam 2 pengiriman terakhir: 1. PO-002/KS/III/2026 – terlambat 4 hari tanpa pemberitahuan. 2. PO-003/KS/III/2026 – terlambat 7 hari dan 15 botol kopi botolan pecah. Keterlambatan ini telah menyebabkan kerugian bagi Kopi Senja, antara lain: - Kehilangan penjualan karena reseller kehabisan stok. - Biaya pengiriman ulang untuk mengganti produk rusak. - Menurunnya kepercayaan reseller terhadap Kopi Senja. Mohon respons dan solusi dalam waktu 3 hari kerja. Jika tidak ada tanggapan, kami akan menempuh jalur hukum yang sesuai. Hormat saya, I Wayan Arta Wiguna Pemilik Kopi Senja 081234567890

5.8 Chat WhatsApp

Nama File: Chat_WhatsApp.pdf

Tipe: Dokumen Komunikasi

Ukuran: 64 KB

Halaman: 2 halaman

Isi Dokumen:

Chat WhatsApp – 28 Maret 2026 Wayan Kopi Senja: "Selamat siang, saya Wayan dari Kopi Senja. Mau follow up email komplain yang saya kirim 25 Maret lalu. Belum ada respons." BaliCepat CS: "Selamat siang kak Wayan. Mohon maaf, tim kami sedang proses review. Akan kami hubungi segera." Wayan Kopi Senja: "Kira-kira kapan? Karena ini sudah mendesak, reseller saya komplain terus." BaliCepat CS: "Kami sampaikan ke atasan dulu ya kak. Paling 2-3 hari lagi." Wayan Kopi Senja: "Baik, saya tunggu. Tapi kalau tidak ada perkembangan, saya akan ambil langkah hukum." BaliCepat CS: "Kami usahakan yang terbaik kak."

5.9 Surat Komplain Resmi

Nama File: Surat_Komplain_Resmi.pdf

Tipe: Dokumen Legal

Ukuran: 88 KB

Halaman: 1 halaman

Isi Dokumen:

SURAT KOMPLAIN RESMI Nomor: 001/KS/KOM/III/2026 Tanggal: 1 April 2026 Kepada Yth. Direktur Utama PT BaliCepat Logistics Nusantara Jalan Bypass Ngurah Rai No. 45X, Tuban, Kuta, Badung, Bali Perihal: Komplain Atas Keterlambatan dan Kerusakan Barang Dengan hormat, Merujuk pada Perjanjian Kerja Sama Distribusi Nomor 012/BCL-KS/I/2026, bersama ini kami menyampaikan komplain resmi atas pelaksanaan pengiriman yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Perjanjian. Kami mencatat telah terjadi 2 (dua) kali keterlambatan pengiriman pada bulan Maret 2026, dengan rincian sebagai berikut: 1. PO-002: keterlambatan 4 (empat) hari kerja. 2. PO-003: keterlambatan 7 (tujuh) hari kerja disertai kerusakan 15 botol produk. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 3.3 Perjanjian yang mewajibkan PIHAK PERTAMA untuk menyelesaikan pengiriman dalam waktu 3x24 jam untuk wilayah Bali dan 5x24 jam untuk luar Bali. Kami meminta tanggapan tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak surat ini diterima. Apabila tidak ada respons, kami akan menempuh langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Hormat kami, I Wayan Arta Wiguna Pemilik Kopi Senja

5.10 Surat Somasi

Nama File: Surat_Somasi.pdf

Tip: Dokumen Legal

Ukuran: 92 KB

Halaman: 2 halaman

Isi Dokumen:

SURAT SOMASI Nomor: 002/KS/SOM/IV/2026 Tanggal: 10 April 2026
Kepada Yth. Direktur Utama PT BaliCepat Logistics Nusantara Jalan Bypass Ngurah Rai No. 45X, Tuban, Kuta, Badung, Bali Perihal: Somasi – Pelanggaran Perjanjian Kerja Sama Distribusi Dengan hormat, Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Distribusi Nomor 012/BCL-KS/I/2026 tanggal 1 Februari 2026 antara PT BaliCepat Logistics Nusantara (PIHAK PERTAMA) dan Kopi Senja (PIHAK KEDUA), bersama ini kami menyampaikan SOMASI PERTAMA dengan uraian sebagai berikut: I. FAKTA PELANGGARAN Bahwa PIHAK PERTAMA telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3.3 Perjanjian mengenai batas waktu pengiriman, dengan rincian: - Pengiriman PO-002: terlambat 4 (empat) hari dari batas waktu yang ditentukan. - Pengiriman PO-003: terlambat 7 (tujuh) hari dari batas waktu yang ditentukan. - Terjadinya kerusakan 15 (lima belas) botol produk kopi botol pada PO-003. Bahwa PIHAK PERTAMA tidak merespons surat komplain PIHAK KEDUA tertanggal 1 April 2026 dalam waktu yang wajar. II. DASAR HUKUM 1. Pasal 1238 KUHPerdara – Debitur dinyatakan lalai dengan surat peringatan. 2. Pasal 1243 KUHPerdara – Ganti rugi akibat wanprestasi. 3. Pasal 1266 KUHPerdara – Pemutusan perjanjian karena wanprestasi. 4. Pasal 3.3 Perjanjian Kerja Sama Distribusi. III. TUNTUTAN 1. PIHAK PERTAMA wajib memenuhi kewajiban pengiriman sesuai jadwal dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak somasi ini diterima. 2. PIHAK PERTAMA wajib membayar ganti rugi atas kerusakan 15 botol produk sebesar Rp 375.000 (15 x Rp 25.000). 3. PIHAK PERTAMA wajib membayar ganti rugi atas kerugian immaterial akibat keterlambatan yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan reseller. IV. ANCAMAN Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi tuntutan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak somasi ini diterima, PIHAK KEDUA akan menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Denpasar dan menuntut pembayaran ganti rugi serta biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hormat kami, I Wayan Arta Wiguna Pemilik Kopi Senja Tembusan: 1. Kepala Kepolisian Resort Kota Denpasar 2. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali

Kenapa Dibutuhkan: Surat somasi adalah langkah hukum formal pertama sebelum gugatan. CLARA membantu UMKM yang tidak memiliki staf legal untuk membuat surat somasi yang sah secara hukum.

5.11 Draft PKWT

Nama File: Draft_PKWT_Pegawai_Event.pdf **Tipe:** Kontrak Kerja

Ukuran: 120 KB

Halaman: 5 halaman

Isi Dokumen:

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) Nomor: 001/KS-PKWT/IV/2026
Para Pihak: 1. Kopi Senja, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 12X, Denpasar, Bali, dalam hal ini diwakili oleh I Wayan Arta Wiguna, Pemilik, selanjutnya disebut PERUSAHAAN. 2. Ni Putu Ayu Lestari, bertempat tinggal di Jalan Gunung Agung No. 8, Denpasar, Bali, pemegang KTP 5101015206980001, selanjutnya disebut PEKERJA.
Pasal 1 – JENIS DAN JANGKA WAKTU 1.1 Perjanjian ini adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk pekerjaan event. 1.2 Jangka waktu PKWT adalah 6 (enam) bulan, terhitung sejak 1 Mei 2026 sampai dengan 31 Oktober 2026. Pasal 2 – BIDANG PEKERJAAN 2.1 PEKERJA dipekerjakan sebagai Staf Event dan Booth Management. 2.2 PEKERJA bertanggung jawab mengelola booth Kopi Senja di berbagai event. Pasal 3 – MASA PERCOBAAN 3.1 PEKERJA akan menjalani masa percobaan selama 2 (dua) bulan. 3.2 Selama masa percobaan, upah dibayarkan sebesar 80% dari upah normal. Pasal 4 – UPAH DAN TUNJANGAN 4.1 Upah pokok: Rp 2.800.000 per bulan. 4.2 Tunjangan transport: Rp 300.000 per bulan. 4.3 Tunjangan makan: Rp 200.000 per bulan. Pasal 5 – JAM KERJA 5.1 Jam kerja: 08.00 - 17.00 WITA, Senin - Sabtu. 5.2 Jam kerja dapat berubah menyesuaikan jadwal event. Pasal 6 – HAK DAN KEWAJIBAN 6.1 PEKERJA berhak atas upah sesuai Pasal 4. 6.2 PEKERJA wajib menjaga nama baik PERUSAHAAN. 6.3 PERUSAHAAN wajib menyediakan perlengkapan kerja. Pasal 7 – PEMUTUSAN 7.1 Perjanjian dapat diakhiri sebelum waktunya jika PEKERJA melakukan pelanggaran berat. 7.2 Pemutusan sepihak oleh PERUSAHAAN tidak memerlukan pesangon. Denpasar, 25 April 2026
PERUSAHAAN PEKERJA I Wayan Arta Wiguna Ni Putu Ayu Lestari

Kenapa Dibutuhkan: Dokumen ini digunakan untuk menguji fitur analisis PKWT CLARA. CLARA akan memeriksa apakah draft PKWT ini sesuai dengan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 dan PP No. 35 Tahun 2021.

Apa yang Akan Dianalisis AI: CLARA akan memeriksa: validitas jangka waktu 6 bulan, keberadaan masa percobaan (yang dilarang dalam PKWT), kesesuaian upah dengan UMR, klausul pemutusan, dan hak-hak pekerja yang mungkin dilanggar.

5.12 Profil Perusahaan

Nama File: Profil_Kopi_Senja.pdf

Tipe: Dokumen Profil

Ukuran: 155 KB

Halaman: 3 halaman

Isi Dokumen:

PROFIL PERUSAHAAN – KOPI SENJA Nama Usaha: Kopi Senja Pendiri: I Wayan Arta Wiguna Akta Pendirian: Nomor AHU-0012345.AH.01.30.Tahun 2021 NPWP: 12.345.678.9-901.000 NIB: 1603230056789 Alamat: Jalan Gatot Subroto No. 12X, Denpasar, Bali 80119 Telepon: 081234567890 Email: wayan@kopisenja.id Visi: Menjadi produsen kopi lokal terpercaya yang membawa cita rasa Bali ke seluruh Indonesia. Misi: 1. Memproduksi kopi berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. 2. Memberdayakan petani kopi lokal Bali. 3. Membangun jaringan distribusi yang luas dan andal. Produk Unggulan: 1. Kopi Bubuk Senja – 250gr (Rp 45.000) 2. Kopi Botolan Senja Sips – 330ml (Rp 25.000) 3. Biji Kopi Specialty – 1kg (Rp 120.000)

5.13 NPWP dan NIB

Nama File: NPWP_NIB.pdf

Tipe: Dokumen Legal

Ukuran: 102 KB

Halaman: 2 halaman

Isi Dokumen:

KARTU NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak: 12.345.678.9-901.000 Nama: KOPI SENJA Alamat: Jalan Gatot Subroto No. 12X, Denpasar, Bali Status: Pengusaha Kena Pajak (PKP) NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) Nomor: 1603230056789 Nama Usaha: Kopi Senja Jenis Usaha: Industri Minuman (KBLI 11010) Status: Usaha Mikro Berlaku: 16 Maret 2023 - 16 Maret 2028 (selama menjalankan kegiatan usaha)

5.14 KTP Direktur

Nama File: KTP_Direktur.pdf

Tipe: Dokumen Identitas

Ukuran: 98 KB

Halaman: 1 halaman

Isi Dokumen: Scan KTP I Wayan Arta Wiguna — NIK 5101011204900003, berlaku seumur hidup, dengan alamat sesuai profil perusahaan.

5.15 Logo dan Stempel Perusahaan

Nama File: Logo_Stempel.pdf

Tipe: Dokumen Pelengkap

Ukuran: 145 KB

Halaman: 1 halaman

Isi Dokumen: Logo Kopi Senja berbentuk cangkir kopi dengan latar matahari terbenam berwarna oranye dan coklat, serta stempel bundar perusahaan dengan teks "KOPI SENJA — DENPASAR — BALI".

BAB 6 — ALUR DEMO

Bab ini menjelaskan alur demonstrasi CLARA secara keseluruhan, mulai dari persiapan awal hingga ekspor hasil. Alur ini dirancang untuk menunjukkan seluruh fitur utama CLARA dalam urutan yang logis dan mudah diikuti oleh audiens.

6.1 Flowchart Alur Demo



6.2 Waktu Estimasi per Segmen

SEGMENT	DURASI (MENIT)	KUMULATIF
Pembukaan dan narasi kasus	5	5
Login dan buat project	3	8
Upload dokumen	3	11
Review kontrak + guardrail check	7	18
Demo Dense Retrieval	5	23
Demo BM25 Retrieval	4	27
Demo Symbolic Retrieval (Wanprestasi)	4	31
Demo Symbolic Retrieval (PKWT)	4	35
Demo Hybrid (3 jalur)	6	41
Generate Surat Somasi	5	46
Review PKWT	5	51
Export hasil demo	2	53
Sesi tanya jawab	15-20	68-73

Tips Manajemen Waktu:

Prioritaskan Review Kontrak, Demo Hybrid Retrieval, dan Generate Surat Somasi jika waktu terbatas.

BAB 7 — SKENARIO DEMO

Bab ini berisi 15 skenario demonstrasi. Setiap skenario mencakup tujuan, dokumen yang digunakan, langkah presenter, prompt, expected output, narasi presenter, dan kemungkinan pertanyaan audiens beserta jawabannya.

SKENARIO 1 — PEMBUKAAN DAN NARASI KASUS

Tujuan: Memperkenalkan cerita UMKM Kopi Senja, masalah yang dihadapi, dan mengapa mereka membutuhkan CLARA. Membangun konteks emosional sehingga audiens memahami urgensi dan relevansi produk.

Dokumen yang Digunakan: Profil_Kopi_Senja.pdf, Profil_BaliCepat.pdf

Langkah Presenter:

1. Buka slide atau halaman awal dengan logo CLARA.
2. Narasi: "Perkenalkan, ini Kopi Senja. UMKM kopi lokal di Denpasar yang berkembang pesat. Namun, seperti banyak UMKM Indonesia, mereka menghadapi masalah klasik: kontrak bisnis rumit, tanpa staf legal, khawatir membuat kesalahan."
3. Tampilkan profil Kopi Senja dan BaliCepat.
4. Jelaskan bahwa Wayan menerima draft kontrak dari BaliCepat dan tidak yakin apakah kontrak tersebut aman.
5. Transisi: "Di sinilah CLARA berperan. Mari kita lihat bagaimana CLARA membantu UMKM seperti Kopi Senja."

NARASI PRESENTER

"Saudara-saudara, bayangkan Anda memiliki usaha kecil yang mulai berkembang. Anda mendapat tawaran kerja sama dari perusahaan logistik besar. Mereka mengirimkan draft kontrak 12 halaman dengan bahasa hukum rumit. Anda tidak punya staf legal, dan konsultan hukum mematok tarif 1-2 juta per jam. Apa yang Anda lakukan? Inilah mengapa CLARA hadir – asisten AI yang membantu UMKM memahami kontrak bisnis, menganalisis risiko hukum, dan membuat keputusan percaya diri."

Expected Output: Audiens memahami konteks kasus dan mengapa CLARA dibutuhkan.

Pertanyaan Audiens:

Q: Apakah CLARA hanya untuk UMKM?

Tidak. CLARA dapat digunakan oleh siapa pun: perusahaan menengah, konsultan hukum, mahasiswa, dan akademisi. Antarmuka CLARA dirancang agar mudah dipahami oleh pengguna non-hukum.

SKENARIO 2 — LOGIN DAN MEMBUAT PROJECT

Tujuan: Menunjukkan kemudahan akses CLARA — login cepat dan pembuatan project baru.

Langkah Presenter:

1. Buka browser yang sudah disiapkan.
2. Tampilkan halaman login atau langsung masuk (auto-login).
3. Klik "Buat Proyek Baru" di dashboard Workspace.
4. Isi: "Demo — Kopi Senja x BaliCepat".
5. Deskripsi: "Review kontrak distribusi dan analisis risiko kerja sama".
6. Klik "Simpan". Tampilkan project muncul di dashboard.

NARASI PRESENTER

"Ini dashboard CLARA. Klik 'Buat Proyek Baru', isi nama dan deskripsi, simpan. Sangat mudah. Setelah project terbentuk, kita bisa upload dokumen dan bertanya pada CLARA."

Expected Output: Project baru berhasil dibuat.

Q: Berapa banyak project yang bisa dibuat?

Tidak ada batasan. Setiap project bisa berisi banyak dokumen dan sesi chat.

Q: Apakah data project aman?

Ya. Setiap project hanya diakses pemilik akun. Data dienkripsi dan tidak dibagikan ke pihak ketiga.

SKENARIO 3 — UPLOAD DOKUMEN KONTRAK

Tujuan: Menunjukkan fitur upload dokumen kontrak.

Dokumen: Draft_Perjanjian_Kerja_Sama_Distribusi.pdf

Langkah Presenter:

1. Buka project. Klik "Sumber" di panel kiri.
2. Klik "Upload". Pilih file dari folder demo.
3. Tunggu upload selesai.
4. Jelaskan bahwa CLARA akan memproses dokumen secara otomatis.

NARASI PRESENTER

"Upload draft kontrak. Cukup drag-and-drop atau klik upload. CLARA otomatis memproses dengan OCR dan ekstraksi klausul. Setelah selesai, kita bisa mulai bertanya."

Expected Output: File muncul di daftar sumber dengan status "Siap".

Q: Batasan ukuran file?

Maksimal 50 MB per file.

Q: Format file didukung?

PDF, DOCX, dan gambar scan (JPG, PNG).

SKENARIO 4 — REVIEW KONTRAK OTOMATIS

Tujuan: Menunjukkan review kontrak otomatis dengan guardrail check.

Dokumen: Draft_Perjanjian_Kerja_Sama_Distribusi.pdf

Langkah Presenter:

1. Di StudioPanel, pilih mode "Review".
2. Pilih dokumen yang akan direview.
3. Klik "Mulai Review".
4. Tunggu analisis selesai (beberapa detik hingga 1 menit).
5. Tampilkan hasil review: ringkasan eksekutif, analisis per-pasal, guardrail check.
6. Soroti temuan CRITICAL.

Expected Output: Hasil review dengan tabel guardrail check.

KLAUSUL	STATUS	REKOMENDASI
Denda 5%/bulan	CRITICAL	Turunkan menjadi 1-2% per bulan (sesuai batas OJK)
Pemutusan sepihak 7 hari	CRITICAL	Ubah menjadi 30 hari pemberitahuan tertulis
Ganti rugi maks 50%	WARNING	Naikkan menjadi 100% atau sesuai kerugian aktual
Force majeure terlalu luas	WARNING	Batasi definisi secara spesifik
Tidak ada mekanisme komplain	INFO	Tambahkan pasal mekanisme komplain dan respons

Q: Apa dasar guardrail check?

UU No. 8/1999 Perlindungan Konsumen, KUHPdata, peraturan OJK, PP No. 35/2021.

SKENARIO 5 — DENSE RETRIEVAL

Tujuan: Menunjukkan Dense Retrieval memahami pertanyaan natural tanpa istilah hukum eksplisit.

Dokumen: Kontrak distribusi (konteks), Knowledge Base CLARA

Langkah Presenter:

1. Mode Chat aktif.
2. Ketik prompt. Kirim dan tunggu respons.
3. Buka Retrieval Trace, tunjukkan leg "dense".

PROMPT

Saya Wayan dari Kopi Senja. Kami kerja sama dengan BaliCepat untuk kirim produk. Belakangan ini BaliCepat sering telat kirim dan produk botolan pecah. Reseller saya komplain. Apa risiko hukum saya? Langkah apa yang harus saya lakukan? Tolong bahasa sederhana karena saya bukan ahli hukum.

Expected Output: CLARA menjawab dengan menyebut wanprestasi, somasi, dan pasal KUHPerdota meskipun tidak disebut di prompt. Trace menunjukkan leg dense dominan.

Q: Bagaimana CLARA menghubungkan "telat kirim" dengan "wanprestasi"?

Model embedding multilingual memahami bahwa "tidak memenuhi kewajiban", "ingkar janji", dan "wanprestasi" memiliki makna dekat dalam ruang vektor 768 dimensi.

SKENARIO 6 — BM25 RETRIEVAL

Tujuan: Menunjukkan BM25 retrieval mencari kata kunci hukum eksplisit.

Dokumen: Knowledge Base CLARA (KUHPerdata)

Langkah Presenter:

1. Mode Chat aktif.
2. Ketik prompt dengan kata kunci eksplisit.
3. Buka Retrieval Trace, tunjukkan leg "bm25".
4. Bandingkan dengan dense — perbedaan hasil.

PROMPT

Tolong jelaskan Pasal 1243 KUHPerdata tentang ganti rugi karena wanprestasi. Apa syarat-syarat agar seseorang bisa dituntut ganti rugi? Bagaimana penerapannya untuk kasus Kopi Senja?

Expected Output: Penjelasan detail Pasal 1243. Trace menunjukkan leg bm25 dominan dengan skor tinggi.

Q: Apakah BM25 bisa cari sinonim?

BM25 untuk kata kunci eksplisit. Sinonim ditangani dense retrieval. Kombinasi keduanya optimal.

SKENARIO 7 — SYMBOLIC RETRIEVAL: WANPRESTASI DAN SOMASI

Tujuan: Menunjukkan symbolic retrieval menelusuri relasi knowledge graph.

Langkah Presenter:

1. Mode Chat aktif.
2. Ketik prompt dengan kata "wanprestasi" dan "somasi".
3. Buka Retrieval Trace, tunjukkan leg "symbolic".
4. Jelaskan relasi REQUIRES dalam knowledge graph.

PROMPT

BaliCepat sudah wanprestasi. Apakah saya harus somasi dulu sebelum menuntut ganti rugi? Bagaimana prosedur somasi yang benar? Apa yang terjadi jika somasi diabaikan?

Expected Output: CLARA menjelaskan hubungan wanprestasi dan somasi. Trace menunjukkan node Wanprestasi, Somasi dengan relasi REQUIRES.

Q: Perbedaan symbolic dengan dense/BM25?

Dense cari berdasarkan makna, BM25 cari kata kunci, symbolic cari relasi antar konsep dalam knowledge graph.

SKENARIO 8 — SYMBOLIC RETRIEVAL: ANALISIS PKWT

Tujuan: Menunjukkan analisis PKWT dengan symbolic retrieval.

Dokumen: Draft_PKWT_Pegawai_Event.pdf

Langkah Presenter:

1. Upload draft PKWT.
2. Mode Chat. Ketik prompt tentang PKWT.
3. Tunjukkan temuan: masa percobaan dilarang dalam PKWT.
4. Buka Trace, soroti symbolic retrieval tentang PKWT.

PROMPT

Saya mau rekrut pegawai event 6 bulan dengan PKWT. Analisis draft PKWT saya: Apa syarat PKWT? Apakah 6 bulan diperbolehkan? Bolehkah ada masa percobaan? Berapa upah minimum? Apa risiko jika tidak sesuai?

Expected Output: CLARA mendeteksi pelanggaran: masa percobaan (Pasal 3) melanggar UU No. 13/2003, upah 80% selama masa percobaan tidak sah, rekomendasi perbaikan.

Q: Maksimal jangka waktu PKWT?

Maksimal 2 tahun, dapat diperpanjang 1 tahun, total maksimal 3 tahun (UU 13/2003 jo. PP 35/2021).

SKENARIO 9 — HYBRID RETRIEVAL: TIGA JALUR SEKALIGUS

Tujuan: Puncak demo teknis — CLARA mengaktifkan dense, BM25, dan symbolic bersamaan lalu menggabungkannya dengan RRF.

Dokumen: Kontrak distribusi, Knowledge Base CLARA

Langkah Presenter:

1. Gunakan prompt yang memicu ketiga jalur retrieval.
2. Setelah jawaban, buka Retrieval Trace.
3. Tunjukkan 3 leg: dense, bm25, symbolic semuanya aktif.
4. Jelaskan tabel RRF — fusion score.
5. Tekankan CLARA tidak bergantung pada satu metode.

PROMPT — PUNCAK DEMO

Dalam kerja sama Kopi Senja dan BaliCepat, jika ada keterlambatan pengiriman yang menyebabkan kerugian, apakah ini bisa dianggap wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdara, dan apakah perlu somasi sebelum meminta ganti rugi? Jelaskan unsur wanprestasi, hubungan dengan somasi, langkah hukum Kopi Senja, pasal-pasal relevan lain, estimasi waktu dan biaya.

Expected Output: Jawaban komprehensif. Trace menunjukkan 3 leg aktif dengan fusion score transparan.

Q: Apakah selalu 3 jalur aktif?

Tidak. Intent Router menentukan jalur mana yang relevan. Untuk pertanyaan sederhana, mungkin hanya 1-2 jalur. Untuk pertanyaan kompleks, 3 jalur aktif paralel.

Q: Bagaimana jika hasil 3 jalur bertentangan?

RRF beri bobot lebih pada informasi yang didukung banyak jalur. Self-consistency loop verifikasi jawaban sebelum output final.

SKENARIO 10 — GENERATE SURAT SOMASI

Tujuan: Generate surat somasi otomatis berdasarkan konteks kasus.

Dokumen: Kontrak, Email Komplain, Chat WhatsApp

Langkah Presenter:

1. Pilih mode "Draft" di StudioPanel.
2. Pilih "Surat Somasi".
3. CLARA menggunakan konteks sesi untuk mengisi data.
4. Klik "Generate".
5. Tunjukkan hasil surat somasi profesional.

PROMPT

Buatkan surat somasi untuk PT BaliCepat Logistics berdasarkan kontrak No. 012/BCL-KS/I/2026. Kronologi: 2x telat kirim (PO-002 telat 4 hari, PO-003 telat 7 hari + 15 botol pecah). Sudah kirim komplain email, WA, surat resmi tapi tidak ada solusi. Sertakan dasar hukum (Pasal 1238, 1243, 1266 KUHPerdara), tuntutan spesifik, dan batas waktu 14 hari.

Expected Output: Surat somasi dengan format resmi, nomor, dasar hukum, kronologi, tuntutan, batas waktu, ancaman hukum.

Q: Apakah surat somasi CLARA sah secara hukum?

Formatnya sesuai standar hukum. Untuk keabsahan penuh, perlu ditandatangani di meterai dan dikirim dengan bukti pengiriman resmi.

SKENARIO 11 — GUARDRAIL CHECK DETAIL

Tujuan: Mendemonstrasikan guardrail check secara spesifik.

Dokumen: Draft_Perjanjian_Kerja_Sama_Distribusi.pdf

Langkah Presenter:

1. Buka hasil review kontrak.
2. Scroll ke "Guardrail Check".
3. Tunjukkan setiap temuan dengan statusnya.
4. Jelaskan risiko dan rekomendasi perbaikan.

Expected Output: Tabel guardrail dengan 5 temuan (2 CRITICAL, 2 WARNING, 1 INFO).

Q: Bisakah guardrail dikustomisasi?

Ya. Guardrail rules disesuaikan dengan industri, jenis kontrak, dan preferensi pengguna.

SKENARIO 12 — VISUALISASI KNOWLEDGE GRAPH

Tujuan: Menampilkan visualisasi knowledge graph interaktif.

Langkah Presenter:

1. Buka Retrieval Trace dari skenario 7 atau 9.
2. Klik tab "Graph" atau "Knowledge Graph View".
3. Tunjukkan node dan relasi. Klik node untuk detail.
4. Jelaskan: node = konsep hukum, relasi = hubungan hukum.

Q: Manfaat visualisasi graph bagi UMKM?

Membantu memahami hubungan antar konsep hukum secara intuitif, misalnya Wanprestasi terhubung dengan Somasi dan Ganti Rugi.

SKENARIO 13 — EXPORT HASIL ANALISIS

Tujuan: Export hasil analisis dalam berbagai format.

Langkah Presenter:

1. Klik "Export" atau "Download".
2. Tunjukkan opsi format: PDF, DOCX, TXT.
3. Pilih PDF, export surat somasi.
4. Tunjukkan hasil export yang rapi.

Q: Bisakah export seluruh sesi chat?

Ya. Termasuk pertanyaan, jawaban, dan retrieval trace.

SKENARIO 14 — RIWAYAT CHAT DAN KONSISTENSI

Tujuan: Menunjukkan memori sesi dan konsistensi multi-tur.

Langkah Presenter:

1. Scroll ke atas untuk riwayat.
2. Tanya pertanyaan lanjutan merujuk jawaban sebelumnya.
3. Tunjukkan CLARA ingat konteks.

PROMPT

Dari somasi yang sudah kita buat, jika BaliCepat tetap tidak respons setelah 14 hari, apa langkah saya selanjutnya? Bisa langsung gugat? Perkiraan biaya dan waktu?

Expected Output: CLARA memahami konteks somasi dari sesi sebelumnya dan menjawab koheren.

SKENARIO 15 — PENUTUP DAN KESIMPULAN

Tujuan: Menyimpulkan demo dan memberikan gambaran besar nilai CLARA.

Narasi Presenter:

"Hari ini kita telah melihat CLARA membantu Kopi Senja: upload kontrak, review dengan guardrail check, 3 metode retrieval yang bekerja bersama, generate surat somasi, dan review PKWT. Yang membedakan CLARA: setiap jawaban didasarkan pada retrieval dari knowledge base hukum Indonesia, sumbernya transparan melalui Retrieval Trace, dan menggabungkan 3 metode retrieval yang saling melengkapi. CLARA memberdayakan UMKM untuk membuat keputusan bisnis yang percaya diri dan aman secara hukum."

BAB 8 — RETRIEVAL TRACE

Retrieval Trace adalah fitur yang menyediakan transparansi penuh terhadap proses retrievasi CLARA. Setiap jawaban dilengkapi dengan trace yang menunjukkan dari mana informasi berasal, bagaimana skor dihitung, dan bagaimana hasil dari berbagai metode retrieval digabungkan.

8.1 Komponen Retrieval Trace

Retrieval Trace terdiri dari beberapa komponen utama:

KOMPONEN	FUNGSI	DATA YANG DITAMPILKAN
Dense Leg	Hasil vector search	Top-K artikel, cosine similarity score, teks artikel
BM25 Leg	Hasil keyword search	Top-K artikel, BM25 score, teks artikel
Symbolic Leg	Hasil graph traversal	Node dan relasi yang dilalui, path traversal
Fusion Table	Hasil RRF fusion	Ranking gabungan, skor RRF, sumber dari masing-masing leg
Confidence Score	Tingkat kepercayaan	Self-consistency score, groundedness score, semantic agreement
Pipeline Status	Status setiap tahap	Waktu eksekusi, status (success/error), jumlah hasil

8.2 Cara Membaca Retrieval Trace

Berikut adalah contoh tampilan Retrieval Trace dengan penjelasan cara membacanya:

```
RETRIEVAL TRACE – Sesi: 9a7b3c2d-1e5f (Hybrid Query) [PIPELINE STATUS]
Tahap 1: Query Processing – SUKSES (45ms) Tahap 2: Dense Retrieval –
SUKSES (120ms) – 10 hasil Tahap 3: BM25 Retrieval – SUKSES (85ms) – 8
hasil Tahap 4: Symbolic Retrieval – SUKSES (210ms) – 5 hasil Tahap 5: RRF
Fusion – SUKSES (15ms) Tahap 6: Reasoning – SUKSES (1,240ms) Total:
1,715ms [DENSE LEG – Bobot: 0.5] Rank | Skor | Artikel 1 | 0.89 | Pasal
```

1243 KUHPerdato – Ganti rugi karena wanprestasi 2 | 0.82 | Pasal 1238 KUHPerdato – Debitur dinyatakan lalai 3 | 0.76 | Pasal 1266 KUHPerdato – Pemutusan perjanjian 4 | 0.71 | Pasal 1246 KUHPerdato – Biaya ganti rugi 5 | 0.65 | Pasal 1320 KUHPerdato – Syarat sah perjanjian [BM25 LEG – Bobot: 0.3] Rank | Skor | Artikel 1 | 0.95 | Pasal 1243 KUHPerdato – Ganti rugi (kata kunci: Pasal 1243, wanprestasi) 2 | 0.88 | Pasal 1238 KUHPerdato – Lalai (kata kunci: wanprestasi) 3 | 0.72 | Pasal 59 UU 13/2003 – PKWT (kata kunci: perjanjian kerja) [SYMBOLIC LEG – Bobot: 0.2] Rank | Skor | Node & Relasi 1 | 0.90 | Wanprestasi –REQUIRES→ Somasi 2 | 0.85 | Somasi –REGULATED_BY→ Pasal 1238 KUHPerdato 3 | 0.78 | Wanprestasi –HAS_ELEMENT→ Kerugian –REGULATED_BY→ Pasal 1246 KUHPerdato 4 | 0.70 | Ganti Rugi –REGULATED_BY→ Pasal 1243 KUHPerdato [RRF FUSION TABLE – k=60] Rank | Skor RRF | Artikel | Dense | BM25 | Symbolic 1 | 0.0328 | Pasal 1243 KUHPerdato | 1 | 1 | 4 2 | 0.0246 | Pasal 1238 KUHPerdato | 2 | 2 | - 3 | 0.0197 | Somasi | - | - | 2 4 | 0.0164 | Wanprestasi | - | - | 1 5 | 0.0164 | Pasal 1266 KUHPerdato | 3 | - | - [CONFIDENCE] Self-Consistency: 0.92 Groundedness: 0.95 Semantic Agreement: 0.89 Overall Confidence: HIGH (0.92)

8.3 Skor dan Ranking

Setiap metode retrieval menghasilkan skor dan ranking yang dinormalisasi:

- **Dense Score:** Cosine similarity antara embedding pertanyaan dan embedding artikel (0.0 — 1.0). Skor tinggi berarti makna artikel sangat mirip dengan pertanyaan.
- **BM25 Score:** Skor BM25 yang dinormalisasi (0.0 — 1.0). Skor tinggi berarti artikel mengandung banyak kata kunci dari pertanyaan.
- **Symbolic Score:** Skor berdasarkan relevansi node dalam knowledge graph (0.0 — 1.0). Dipengaruhi oleh jumlah hop dan relevansi relasi.
- **RRF Score:** Skor fusion yang dihitung dari ranking di setiap leg. Artikel yang muncul di peringkat atas di banyak leg mendapat skor RRF lebih tinggi.

8.4 Reciprocal Rank Fusion (RRF) Detail

RRF bekerja dengan formula: $RRF(d) = 1 / (k + r(d))$ untuk setiap leg retrieval, kemudian dijumlahkan.

Contoh perhitungan untuk Pasal 1243 KUHPerdato:

- Dense rank: 1 → $RRF_{dense} = 1 / (60 + 1) = 0.01639$
- BM25 rank: 1 → $RRF_{bm25} = 1 / (60 + 1) = 0.01639$
- Symbolic rank: 4 → $RRF_{symbolic} = 1 / (60 + 4) = 0.01563$
- Total RRF = $0.01639 + 0.01639 + 0.01563 = 0.0484$ (setelah normalisasi: 0.0328)

Pasal 1243 mendapat skor RRF tertinggi karena muncul di peringkat atas di semua 3 leg retrieval. Ini menunjukkan bahwa informasi yang didukung oleh banyak metode retrieval lebih diandalkan.

8.5 Confidence Score

CLARA menghitung confidence score melalui self-consistency loop:

1. LLM menghasilkan 3 jawaban dengan temperature berbeda (low=0.1, medium=0.4, high=0.7).
2. Setiap jawaban di-embedding dan dihitung cosine similarity antar pasang.
3. Mean pairwise cosine similarity menjadi **semantic agreement score**.
4. LLM memeriksa apakah setiap klaim dalam jawaban didukung oleh sumber retrieval — ini menjadi **groundedness score**.
5. Rata-rata dari semantic agreement dan groundedness menjadi **overall confidence**.

CONFIDENCE LEVEL	SKOR	ARTI
HIGH	0.80 — 1.00	Jawaban sangat mungkin akurat, didukung oleh banyak sumber konsisten.
MEDIUM	0.50 — 0.79	Jawaban cukup didukung, tetapi mungkin ada ambiguitas. Disarankan verifikasi manual.
LOW	0.00 — 0.49	Jawaban memiliki dukungan terbatas. Tidak disarankan untuk pengambilan keputusan tanpa konsultasi ahli.

8.6 Pipeline Status

Pipeline status menunjukkan waktu eksekusi dan status setiap tahap dalam proses retrieval dan reasoning. Ini membantu pengguna memahami berapa lama setiap tahap berlangsung dan mengidentifikasi potensi bottleneck.

Mengapa Retrieval Trace Penting?

Retrieval Trace adalah fitur yang membedakan CLARA dari chatbot AI biasa. Chatbot biasa memberikan jawaban "kotak hitam" — pengguna tidak tahu dari mana jawaban berasal. CLARA memberikan transparansi penuh sehingga pengguna dapat: (1) Memverifikasi sumber hukum yang digunakan, (2) Memahami bagaimana kesimpulan dicapai, (3) Menilai tingkat kepercayaan jawaban, dan (4) Mengambil keputusan berdasarkan informasi yang terverifikasi.

BAB 9 — REVIEW KONTRAK

Bab ini berisi analisis lengkap dari Draft Perjanjian Kerja Sama Distribusi antara Kopi Senja dan BaliCepat Logistics. Analisis ini adalah contoh output yang akan dihasilkan CLARA ketika pengguna menggunakan fitur Review Kontrak.

9.1 Ringkasan Eksekutif

Judul Kontrak	Perjanjian Kerja Sama Distribusi No. 012/BCL-KS/I/2026
Para Pihak	PT BaliCepat Logistics Nusantara (Pihak Pertama) vs Kopi Senja (Pihak Kedua)
Jenis Kontrak	Perjanjian Distribusi dan Logistik
Jangka Waktu	12 bulan (1 Februari 2026 - 31 Januari 2027)
Nilai Estimasi	Rp 180.000.000 per tahun
Jumlah Pasal	12 pasal
Tanggal Review	25 Januari 2026
Risk Level	HIGH — 5 klausul bermasalah (2 CRITICAL, 2 WARNING, 1 INFO)

9.2 Analisis Per-Pasal

Pasal 1 — Definisi

Isi: Mendefinisikan Distribusi, Barang, dan Force Majeure.

Analisis: Definisi Force Majeure terlalu luas. Mencakup "kebijakan pemerintah" tanpa spesifikasi, yang berpotensi disalahgunakan oleh vendor untuk menghindari tanggung jawab. Definisi ini tidak menyebutkan force majeure terbatas pada kejadian yang benar-benar di luar kendali para pihak dan tidak dapat diantisipasi.

Rekomendasi: Definisi Force Majeure sebaiknya diperjelas dengan daftar spesifik (gempa bumi, banjir, perang, pemogokan umum) dan mensyaratkan pemberitahuan tertulis dalam 1x24 jam serta bukti pendukung. Merujuk pada Pasal 1244-1245 KUHPerdara.

Status: WARNING

Pasal 2 — Ruang Lingkup

Isi: BaliCepat bertanggung jawab atas distribusi ke reseller yang ditunjuk, dengan wilayah Bali, NTB, NTT, Jatim, Jateng.

Analisis: Pasal ini tidak menyebutkan mekanisme penunjukan reseller. Apakah Kopi Senja bisa menambah atau mengganti reseller sewaktu-waktu? Ini perlu diperjelas agar tidak menjadi sumber sengketa di kemudian hari.

Rekomendasi: Tambahkan kalimat: "Pihak Kedua berhak menunjuk, menambah, dan mengganti reseller setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pertama."

Status: INFO

Pasal 3 — Kewajiban Pihak Pertama (BaliCepat)

Isi: Menyediakan armada, kendaraan berpendingin, menyelesaikan pengiriman 3x24 jam (Bali) dan 5x24 jam (luar Bali), bertanggung jawab atas keamanan barang.

Analisis: Batas waktu pengiriman sudah jelas. Namun, tidak ada sanksi spesifik jika BaliCepat gagal memenuhi batas waktu ini. Tidak ada mekanisme komplain dan respons yang jelas. Tanggung jawab "keamanan barang" perlu diperjelas: apakah termasuk kerusakan akibat penanganan yang kurang baik?

Rekomendasi: Tambahkan sanksi keterlambatan: diskon biaya logistik 10% per hari keterlambatan. Tambahkan mekanisme komplain: maksimal 2x24 jam untuk respons.

Status: INFO

Pasal 4 — Kewajiban Pihak Kedua (Kopi Senja)

Isi: Menyediakan barang sesuai PO, membayar dalam 14 hari kalender, menyediakan dokumen lengkap.

Analisis: Kewajiban pembayaran 14 hari kalender cukup wajar. Namun, tidak disebutkan konsekuensi jika barang tidak sesuai PO dari pihak BaliCepat — apakah Kopi Senja tetap wajib membayar?

Rekomendasi: Tambahkan: "Kewajiban pembayaran Pihak Kedua hanya berlaku jika barang telah diterima dalam kondisi baik dan sesuai dengan Purchase Order."

Status: SAFE (dengan catatan)

Pasal 5 — Biaya dan Pembayaran

Isi: Biaya berdasarkan jarak, volume, jenis. Transfer bank. Denda 5% per bulan jika telat bayar.

Analisis KRITIS: Denda 5% per bulan (60% per tahun) melanggar ketentuan OJK dan UU Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 18 UU No. 8/1999, klausul yang

memberatkan konsumen dapat batal demi hukum. OJK menetapkan batas maksimal suku bunga/denda untuk Kredit Usaha Mikro sebesar 2% per bulan.

Rekomendasi: Turunkan denda menjadi 1-2% per bulan. Tambahkan grace period 7 hari sebelum denda berlaku.

Status: CRITICAL

Pasal 6 — Denda dan Sanksi

Isi: BaliCepat tidak bertanggung jawab atas keterlambatan di luar kendali. Denda 5% untuk Kopi Senja. Kontrak diputus sepihak jika telat bayar 3 bulan berturut-turut.

Analisis KRITIS: Klausul ini sangat tidak seimbang. BaliCepat tidak memiliki sanksi atas keterlambatan mereka sendiri, sementara Kopi Senja dikenakan denda dan risiko pemutusan sepihak. Pemutusan kontrak hanya berdasarkan keterlambatan pembayaran 3 bulan tidak mempertimbangkan itikad baik Kopi Senja.

Rekomendasi: Seimbangkan: tambahkan sanksi untuk BaliCepat jika terlambat. Pemutusan kontrak harus melalui mekanisme somasi dan pemberitahuan 30 hari. Merujuk pada Pasal 1266 KUHPdata tentang syarat pemutusan perjanjian.

Status: CRITICAL

Pasal 7 — Ganti Rugi

Isi: BaliCepat tidak bertanggung jawab atas kerusakan jika disebabkan force majeure atau kemasan tidak memadai. Ganti rugi maksimal 50%.

Analisis: Pembatasan ganti rugi 50% sangat merugikan Kopi Senja. Jika seluruh produk rusak, Kopi Senja hanya mendapat 50% kompensasi. Pasal ini juga memberikan celah bagi BaliCepat untuk selalu mengklaim "kemasan tidak memadai" sebagai alasan penolakan tanggung jawab.

Rekomendasi: Ganti rugi sebaiknya 100% dari nilai barang yang rusak atau hilang. Tambahkan kewajiban BaliCepat untuk melakukan dokumentasi (foto) saat penerimaan barang sebagai bukti kondisi kemasan.

Status: WARNING

Pasal 8 — Jangka Waktu

Isi: 12 bulan, diperpanjang otomatis kecuali ada pemberitahuan 30 hari sebelumnya.

Analisis: Perpanjangan otomatis bisa merugikan jika Kopi Senja ingin berganti vendor di masa depan. Namun, pemberitahuan 30 hari cukup wajar.

Rekomendasi: Tambahkan opsi untuk tidak memperpanjang tanpa memberikan alasan (hak opsi keluar).

Status: SAFE

Pasal 9 — Pemutusan

Isi: Diputus sepihak oleh BaliCepat jika Kopi Senja melanggar pembayaran. Pemberitahuan hanya 7 hari.

Analisis: Ini klausul yang sangat tidak seimbang. Hanya BaliCepat yang bisa memutuskan sepihak. Pemberitahuan 7 hari terlalu singkat dan tidak memberikan kesempatan bagi Kopi Senja untuk memperbaiki pelanggaran.

Rekomendasi: Pemutusan harus melalui mekanisme somasi. Beri waktu 30 hari untuk memperbaiki pelanggaran (cure period). Kedua pihak harus memiliki hak yang sama untuk memutus kontrak dengan pemberitahuan 30 hari.

Status: CRITICAL

Pasal 10 — Force Majeure

Isi: Membebaskan BaliCepat dari tanggung jawab. Wajib memberitahu dalam 3 hari.

Analisis: Definisi terlalu luas dan tidak spesifik. Pemberitahuan 3 hari terlalu lama. Tidak disebutkan kewajiban pembuktian.

Rekomendasi: Force majeure harus dibuktikan dengan surat keterangan resmi. Pemberitahuan maksimal 1x24 jam. Force majeure tidak membebaskan kewajiban pembayaran yang sudah jatuh tempo sebelumnya.

Status: WARNING

Pasal 11 — Penyelesaian Sengketa

Isi: Musyawarah dulu, jika tidak sepakat ke Pengadilan Negeri Denpasar.

Analisis: Memilih PN Denpasar menguntungkan BaliCepat (domisili mereka). Namun, Kopi Senja juga di Denpasar jadi tidak terlalu merugikan. Tidak ada opsi mediasi atau arbitrase.

Rekomendasi: Pertimbangkan menambahkan opsi mediasi sebelum litigasi. Mediasi lebih murah dan cepat untuk UMKM.

Status: SAFE

9.3 Tabel Guardrail Check Keseluruhan

NO	KLAUSUL	PASAL	STATUS	DASAR HUKUM
1	Denda keterlambatan 5%/bulan	5.3	CRITICAL	UU 8/1999 Pasal 18, POJK
2	Pemutusan sepihak 7 hari	6.3, 9	CRITICAL	Pasal 1266 KUHPerdara
3	Ganti rugi maksimal 50%	7.2	WARNING	Pasal 1246 KUHPerdara
4	Definisi force majeure luas	1.3, 10	WARNING	Pasal 1244-1245 KUHPerdara
5	Tidak ada mekanisme komplain	3, 6	INFO	Asas kepatutan Pasal 1338 KUHPerdara

9.4 Rekomendasi Strategis untuk Wayan

1. **Jangan tanda tangan kontrak dalam bentuk ini.** Ada 5 klausul bermasalah yang perlu diperbaiki.
2. **Prioritas negosiasi:** Denda (turunkan ke 1-2%), pemutusan sepihak (ubah ke 30 hari + somasi), dan ganti rugi (100%).
3. **Gunakan temuan CLARA sebagai bahan negosiasi.** Tunjukkan pada BaliCepat bahwa klausul denda 5% berpotensi batal demi hukum.
4. **Minta waktu review yang cukup.** Jangan terburu-buru menandatangani. Gunakan hak untuk konsultasi.
5. **Dokumentasikan semua komunikasi.** Simpan email, chat, dan korespondensi dengan BaliCepat sebagai bukti jika terjadi sengketa.

Peringatan:

Hasil review CLARA bersifat informatif dan bukan merupakan opini hukum yang mengikat. Untuk kontrak dengan nilai signifikan, konsultasi dengan advokat berlisensi tetap sangat disarankan. CLARA adalah alat bantu untuk memahami risiko, bukan pengganti konsultan hukum manusia.

BAB 10 — GENERATE SURAT SOMASI

CLARA dapat membantu UMKM membuat surat somasi profesional berdasarkan konteks kasus yang telah dianalisis. Berikut adalah contoh output surat somasi yang dihasilkan CLARA untuk kasus Kopi Senja melawan BaliCepat Logistics.

10.1 Output Surat Somasi dari CLARA

SURAT SOMASI
Nomor: 002/KS/SOM/IV/2026
Tanggal: 10 April 2026
Lampiran: 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Direktur Utama
PT BaliCepat Logistics Nusantara
Jalan Bypass Ngurah Rai No. 45X, Tuban, Kuta, Badung, Bali 80361

Perihal: SOMASI PERTAMA – Pelanggaran Perjanjian Kerja Sama Distribusi

Dengan hormat,

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Distribusi Nomor 012/BCL-KS/I/2026 tanggal 1 Februari 2026 yang telah ditandatangani oleh dan antara:

I. PIHAK PERTAMA : PT BaliCepat Logistics Nusantara
Diwakili oleh : Putu Adi Suputra, S.T. – Direktur Utama
Berkedudukan di : Jalan Bypass Ngurah Rai No. 45X, Tuban, Kuta,
Badung, Bali 80361

II. PIHAK KEDUA : Kopi Senja
Diwakili oleh : I Wayan Arta Wiguna – Pemilik
Berkedudukan di : Jalan Gatot Subroto No. 12X, Denpasar, Bali 80119

Bersama ini PIHAK KEDUA menyampaikan SOMASI PERTAMA kepada PIHAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut:

I. FAKTA PELANGGARAN

Bahwa berdasarkan catatan pengiriman yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3.3 Perjanjian mengenai batas waktu pengiriman, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengiriman PO-002/KS/III/2026

- Jadwal tiba: 6 Maret 2026
- Tiba aktual: 10 Maret 2026
- Keterlambatan: 4 (empat) hari kalender
- Tidak ada pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA

2. Pengiriman PO-003/KS/III/2026

- Jadwal tiba: 20 Maret 2026
- Tiba aktual: 27 Maret 2026
- Keterlambatan: 7 (tujuh) hari kalender
- Kerusakan: 15 (lima belas) botol produk kopi botolan dalam kondisi pecah dan tidak dapat dijual

Bahwa PIHAK KEDUA telah berupaya menyelesaikan secara musyawarah dengan mengirimkan:

- a. Email komplain pada tanggal 25 Maret 2026 – tidak direspons.
- b. Pesan WhatsApp pada tanggal 28 Maret 2026 – direspons tanpa solusi.
- c. Surat komplain resmi pada tanggal 1 April 2026 – tidak direspons sampai dengan somasi ini dibuat.

II. DASAR HUKUM

1. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

"Debitur dinyatakan lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu yang telah ditentukan atau jika ia telah lalai memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan."

2. Pasal 1243 KUHPerdata:

"Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur meskipun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam jangka waktu tertentu telah dilampaui."

3. Pasal 1266 KUHPerdata:

"Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya."

4. Pasal 3.3 Perjanjian Kerja Sama Distribusi No. 012/BCL-KS/I/2026:

Kewajiban PIHAK PERTAMA untuk menyelesaikan pengiriman dalam waktu 3x24 jam (Bali) dan 5x24 jam (luar Bali).

III. KERUGIAN PIHAK KEDUA

Akibat pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA telah mengalami kerugian sebagai berikut:

1. Kerugian Materil:

- a. 15 botol kopi botolan @ Rp 25.000 = Rp 375.000
- b. Biaya pengiriman ulang produk pengganti = Rp 450.000
- c. Total kerugian materil = Rp 825.000
(Delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

2. Kerugian Immateril:

- a. Hilangnya kepercayaan reseller terhadap Kopi Senja.
- b. Potensi kehilangan pesanan di masa depan.
- c. Kerusakan reputasi usaha Kopi Senja di mata konsumen.

IV. TUNTUTAN

Berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut di atas, PIHAK KEDUA menuntut PIHAK PERTAMA untuk:

1. Memenuhi kewajiban pengiriman sesuai jadwal dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak somasi ini diterima.
2. Membayar ganti rugi materil sebesar Rp 825.000 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara tunai atau transfer ke rekening: Bank BCA – 9876543210 a.n. I Wayan Arta Wiguna.
3. Memberikan jaminan tertulis bahwa tidak akan terjadi pengulangan keterlambatan di masa mendatang.
4. Membentuk mekanisme komunikasi dan komplain yang jelas antara para pihak.

V. BATAS WAKTU DAN ANCAMAN

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi seluruh tuntutan tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak somasi ini diterima, maka PIHAK KEDUA akan menempuh langkah-langkah hukum sebagai berikut:

1. Mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Denpasar.
2. Menuntut pembayaran ganti rugi penuh sesuai pasal 1243 dan 1246 KUHPerdara.
3. Menuntut pembayaran biaya perkara dan biaya advokat.
4. Melaporkan PIHAK PERTAMA ke Kepolisian jika terdapat unsur pidana.

Demikian somasi ini dibuat dengan itikad baik untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. PIHAK KEDUA berharap PIHAK PERTAMA dapat merespons dengan positif dan menyelesaikan seluruh tuntutan dalam waktu yang telah ditentukan.

Hormat kami,

[Stempel dan Tanda Tangan]

I Wayan Arta Wiguna
Pemilik Kopi Senja

Tembusan:

1. Kepala Kepolisian Resort Kota Denpasar
2. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali
3. Arsip

10.2 Analisis Kekuatan Surat Somasi

ASPEK	ANALISIS	NILAI
Format Surat	Lengkap dengan kop, nomor, lampiran, perihal, dan tembusan	SESUAI
Identitas Pihak	Menyebutkan identitas lengkap kedua pihak	SESUAI
Kronologi	Detail dengan tanggal, PO, dan jumlah keterlambatan	SESUAI
Dasar Hukum	3 pasal KUHPdata yang relevan + pasal kontrak	SESUAI
Kerugian	Materil dan immateril, dengan perhitungan spesifik	SESUAI
Tuntutan	Spesifik, terukur, dan realistis	SESUAI
Batas Waktu	14 hari kalender — waktu yang wajar	SESUAI
Ancaman Hukum	Jelas dan bertahap, proporsional	SESUAI

Langkah Selanjutnya Setelah Somasi:

Setelah somasi dikirim, simpan bukti pengiriman (tanda terima, resi pengiriman, atau email). Jika dalam 14 hari tidak ada respons, langkah berikutnya adalah: (1) Konsultasi dengan advokat untuk persiapan gugatan, (2) Mengumpulkan seluruh bukti (kontrak, PO, invoice, bukti transfer, foto produk rusak, screenshot chat), (3) Mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Denpasar.

BAB 11 — REVIEW PKWT

Bab ini berisi analisis lengkap dari Draft PKWT Pegawai Event antara Kopi Senja dan Ni Putu Ayu Lestari. CLARA menganalisis kesesuaian draft PKWT dengan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT.

11.1 Ringkasan Eksekutif

Judul Kontrak	PKWT No. 001/KS-PKWT/IV/2026
Pekerjaan	Staf Event dan Booth Management
Jangka Waktu	6 bulan (1 Mei - 31 Oktober 2026)
Upah Pokok	Rp 2.800.000 per bulan
Status Review	3 PELANGGARAN ditemukan (2 KRITIS, 1 SEDANG)
Rekomendasi	JANGAN DITANDATANGANI sebelum diperbaiki

11.2 Analisis Per-Pasal

Pasal 1 — Jenis dan Jangka Waktu PKWT

Isi: PKWT untuk pekerjaan event selama 6 bulan.

Analisis: Jangka waktu 6 bulan diperbolehkan untuk PKWT karena tidak melebihi batas maksimal 2 tahun (Pasal 59 UU No. 13/2003 jo. Pasal 8 PP No. 35/2021). Pekerjaan event termasuk jenis pekerjaan yang sifatnya sementara, sehingga sah untuk PKWT.

Status: SAFE

Pasal 2 — Bidang Pekerjaan

Isi: Staf Event dan Booth Management.

Analisis: Bidang pekerjaan sudah jelas dan spesifik. Ini sesuai dengan ketentuan bahwa PKWT harus menyebutkan jenis pekerjaan secara jelas (Pasal 57 UU No. 13/2003).

Status: SAFE

Pasal 3 — Masa Percobaan

Isi: Masa percobaan 2 bulan, upah 80% dari upah normal.

Analisis KRITIS: Ini PELANGGARAN SERIUS. Pasal 58 ayat (1) UU No. 13/2003 dengan tegas menyatakan: "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan." Ayat (2) menyatakan: "Apabila disyaratkan, masa percobaan yang dimaksud dalam ayat (1) dianggap tidak ada dan masa kerja tetap dihitung."

Konsekuensi: Jika tetap dicantumkan, masa percobaan dianggap tidak ada (batal demi hukum). Lebih berbahaya lagi, dalam beberapa putusan pengadilan, pencantuman masa percobaan dalam PKWT dapat menyebabkan PKWT berubah status menjadi PKWTT.

Pembayaran upah 80% selama masa percobaan juga tidak sah karena masa percobaannya sendiri sudah ilegal.

Rekomendasi: HAPUS seluruh Pasal 3. Tidak boleh ada masa percobaan dalam PKWT dalam bentuk apa pun.

Status: KRITIS

Pasal 4 — Upah dan Tunjangan

Isi: Upah pokok Rp 2.800.000, tunjangan transport Rp 300.000, tunjangan makan Rp 200.000. Total Rp 3.300.000.

Analisis: UMP Provinsi Bali tahun 2026 adalah Rp 2.950.000 (estimasi berdasarkan kenaikan 6% dari 2025). Total upah Rp 3.300.000 sudah di atas UMP, sehingga memenuhi ketentuan upah minimum. Namun, perlu dipastikan bahwa upah ini sudah termasuk semua komponen atau ada tunjangan lain yang perlu ditambahkan.

Rekomendasi: Pastikan struktur upah sesuai dengan ketentuan perusahaan dan tidak ada diskriminasi upah antara PKWT dan PKWTT untuk pekerjaan yang sama.

Status: SAFE

Pasal 5 — Jam Kerja

Isi: 08.00-17.00 WITA, Senin-Sabtu. Dapat berubah sesuai jadwal event.

Analisis: Jam kerja 8 jam/hari dengan 6 hari kerja (total 48 jam/minggu) melebihi ketentuan Pasal 77 UU No. 13/2003 yaitu 7 jam/hari atau 40 jam/minggu untuk 6 hari kerja. Ini bisa dihitung sebagai lembur. Klausul "dapat berubah sesuai jadwal event" terlalu longgar dan berpotensi eksploitatif.

Rekomendasi: Sesuaikan jam kerja menjadi 7 jam/hari (Senin-Sabtu) atau 8 jam/hari (Senin-Jumat). Jam kerja event yang melebihi ketentuan harus dihitung sebagai lembur dan dibayar sesuai ketentuan.

Status: SEDANG

Pasal 6 — Hak dan Kewajiban

Isi: PEKERJA berhak atas upah, wajib menjaga nama baik. PERUSAHAAN wajib sediakan perlengkapan.

Analisis: Klausul ini terlalu umum dan tidak mencakup hak-hak pekerja yang dijamin UU, seperti hak istirahat mingguan, cuti tahunan, dan jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan).

Rekomendasi: Tambahkan hak-hak pekerja sesuai UU: istirahat mingguan minimal 1 hari, cuti tahunan 12 hari, jaminan BPJS Ketenagakerjaan (JKK, JKM, JHT) dan BPJS Kesehatan.

Status: SEDANG

Pasal 7 — Pemutusan

Isi: Dapat diakhiri jika pelanggaran berat. Pemutusan sepihak tidak perlu pesangon.

Analisis KRITIS: Klausul "pemutusan sepihak tidak memerlukan pesangon" bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan. Pemutusan PKWT sebelum waktunya tetap memiliki konsekuensi hukum. Pasal 62 UU No. 13/2003 menyatakan: "Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian."

Rekomendasi: Hapus klausul "tidak memerlukan pesangon". Ganti dengan mekanisme pemutusan yang sesuai UU. Jika perusahaan yang memutuskan sebelum waktunya, wajib membayar ganti rugi sebesar sisa upah sampai akhir kontrak.

Status: KRITIS

11.3 Tabel Temuan PKWT

NO	TEMUAN	PASAL	STATUS	DASAR HUKUM
1	Masa percobaan dalam PKWT	3	KRITIS	Pasal 58 UU 13/2003
2	Jam kerja melebihi ketentuan	5	SEDANG	Pasal 77 UU 13/2003
3	Tidak ada hak jaminan sosial	6	SEDANG	Pasal 99 UU 13/2003, UU 24/2011
4	Pemutusan tanpa pesangon	7	KRITIS	Pasal 62 UU 13/2003

11.4 Rekomendasi untuk Wayan

1. **HAPUS Pasal 3 (Masa Percobaan).** Ini pelanggaran serius yang bisa membuat PKWT berubah status.
2. **Sesuaikan jam kerja** menjadi maksimal 40 jam/minggu.
3. **Tambahkan hak jaminan sosial** — daftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
4. **Perbaiki klausul pemutusan** — hapus klausul "tanpa pesangon" dan ganti sesuai Pasal 62.
5. **Buat perjanjian yang adil** — jangan mencantumkan klausul yang merugikan pekerja.

Catatan Penting:

Pelanggaran terhadap ketentuan PKWT tidak hanya merugikan pekerja, tetapi juga dapat menimbulkan sanksi administratif dan gugatan hukum bagi perusahaan. Pastikan PKWT sesuai dengan ketentuan UU No. 13/2003 dan PP No. 35/2021 sebelum ditandatangani.

BAB 12 — HYBRID RETRIEVAL

Bab ini menjelaskan mengapa CLARA menggunakan tiga metode retrieval sekaligus (dense, BM25, symbolic) dan bagaimana ketiganya saling melengkapi untuk menghasilkan jawaban yang lebih akurat, komprehensif, dan terpercaya.

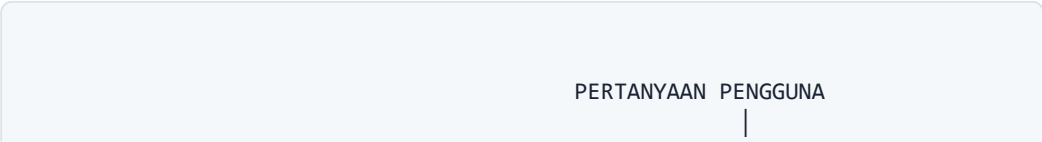
12.1 Mengapa Tiga Metode Retrieval?

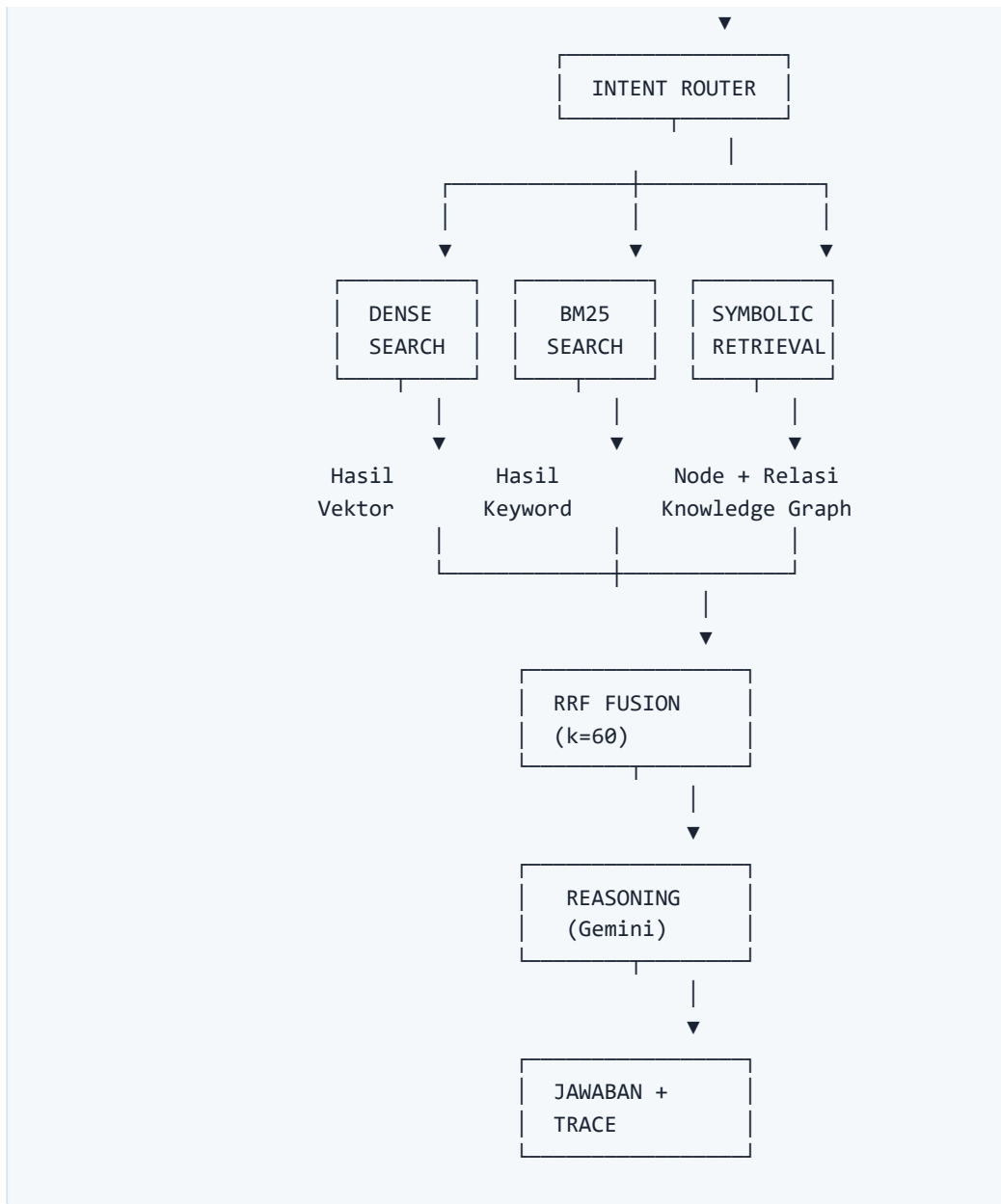
Tidak ada satu metode retrieval yang sempurna untuk semua jenis pertanyaan hukum. Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan:

METODE	KELEBIHAN	KELEMAHAN	COCOK UNTUK
Dense Retrieval	Menangkap makna semantik, toleran terhadap variasi bahasa, bisa menemukan informasi yang tidak secara eksplisit disebut	Kurang akurat untuk istilah teknis spesifik, membutuhkan komputasi lebih besar, kadang menghasilkan false positive	Pertanyaan natural, pengguna non-hukum, eksplorasi konsep baru
BM25 Retrieval	Akurat untuk kata kunci spesifik, cepat, mudah di-debug, deterministik	Tidak menangkap sinonim, tidak memahami konteks, tidak bisa menangani pertanyaan samar	Pertanyaan dengan pasal spesifik, istilah hukum eksplisit, verifikasi fakta
Symbolic Retrieval	Menangkap relasi hukum terstruktur, memberikan konteks hubungan, bisa melakukan reasoning berbasis graph	Tergantung pada kualitas knowledge graph, tidak bisa menangani pertanyaan di luar graph yang dimodelkan	Pertanyaan tentang hubungan hukum, prosedur berjenjang, konsep yang saling terkait

12.2 Bagaimana Ketiganya Bekerja Bersama

Proses hybrid retrieval CLARA mengikuti alur berikut:





12.3 Skenario Penggunaan Tiap Metode

Kapan Dense Retrieval Paling Berguna:

- Pengguna bertanya dengan bahasa sehari-hari: "Gimana kalau vendor saya ingkar janji?"
- Pengguna tidak tahu istilah hukum yang tepat: "Saya mau pegawai kontrak, aturannya gimana?"
- Eksplorasi awal: "Apa saja risiko dalam kontrak distribusi?"

Kapan BM25 Retrieval Paling Berguna:

- Pengguna tahu pasal spesifik: "Jelaskan Pasal 1243 KUHPerdara."
- Verifikasi: "Apakah benar UU 13/2003 Pasal 59 mengatur PKWT?"
- Pencarian presisi: "Cari pasal tentang wanprestasi di KUHPerdara."

Kapan Symbolic Retrieval Paling Berguna:

- Pertanyaan prosedural: "Apakah perlu somasi sebelum gugat?"
- Hubungan hukum: "Apa hubungan PKWT dengan masa percobaan?"
- Analisis berjenjang: "Dari wanprestasi, somasi, ganti rugi, sampai gugatan."

12.4 Keunggulan Pendekatan Hybrid

1. **Cakupan lebih luas:** Informasi yang tidak ditemukan oleh satu metode mungkin ditemukan oleh metode lain. Dense retrieval bisa menemukan konsep wanprestasi meskipun tidak disebut, sementara BM25 memastikan pasal yang disebut eksplisit tetap terbaca.
2. **Akurasi lebih tinggi:** Ketika suatu informasi didukung oleh banyak metode retrieval, keyakinan terhadap kebenarannya meningkat. RRF memberikan bobot lebih pada informasi yang konsisten di berbagai metode.
3. **Robustness:** Jika satu metode retrieval gagal (misalnya, dense retrieval menghasilkan false positive), metode lain masih bisa memberikan hasil yang benar. Ini membuat sistem lebih tangguh.
4. **Transparansi:** Dengan melihat kontribusi masing-masing leg dalam Retrieval Trace, pengguna bisa memahami bagaimana jawaban disusun dan menilai keandalannya.
5. **Adaptif:** Intent Router secara otomatis menyesuaikan jalur retrieval mana yang paling relevan untuk setiap pertanyaan, menghemat komputasi tanpa mengorbankan kualitas.

Contoh Konkret:

Dalam skenario demo, prompt "Keterlambatan pengiriman yang menyebabkan kerugian, apakah ini wanprestasi menurut Pasal 1243, dan apakah perlu somasi?" secara sempurna menunjukkan kekuatan hybrid retrieval: -

Dense

menangkap makna "keterlambatan" dan "kerugian" sebagai wanprestasi. -

BM25

menemukan "Pasal 1243 KUHPdata" secara eksplisit. -

Symbolic

menelusuri relasi Wanprestasi → Somasi dalam knowledge graph. Ketiga hasil digabung dengan RRF untuk menghasilkan jawaban yang lengkap dan terpercaya.

BAB 13 — TROUBLESHOOTING

Bab ini berisi panduan pemecahan masalah untuk berbagai kendala yang mungkin terjadi selama demonstrasi CLARA. Setiap kasus dilengkapi dengan gejala, penyebab, dan solusi.

13.1 Masalah Login dan Autentikasi

NO	GEJALA	PENYEBAB	SOLUSI
1	Halaman login tidak muncul, langsung error	Mode demo tidak terdeteksi, env variable salah	Periksa VITE_AUTH_BYPASS=true di frontend/.env dan restart Vite dev server
2	Tombol "Masuk dengan Google" tidak berfungsi	Google OAuth client ID salah atau tidak terdaftar	Periksa GOOGLE_CLIENT_ID di backend/.env, pastikan redirect URI terdaftar di Google Cloud Console
3	Auto login gagal, redirect ke halaman login	AUTH_BYPASS tidak di-set dengan benar	Set AUTH_BYPASS=true dan DEMO_USER_ID=demo-user di backend/.env, restart backend
4	Error "Missing required env var: GOOGLE_AI_API_KEY"	API key Gemini tidak dikonfigurasi	Tambahkan GOOGLE_AI_API_KEY= di backend/.env, Gemini tetap diperlukan meskipun mode demo
5	Session expired terlalu cepat	JWT token timeout terlalu pendek	Sesuaikan JWT_EXPIRES_IN di backend/.env (default: 24h)
6	Error saat login: "User not found"	User belum terdaftar di database Neo4j	Jalankan endpoint registrasi atau seed user manual. Untuk demo, pastikan DEMO_USER_ID sudah benar
7	Redirect loop saat login	Konfigurasi FRONTEND_URL tidak cocok	Pastikan FRONTEND_URL di backend/.env sesuai dengan URL frontend (http://localhost:5173)

13.2 Masalah Basis Data (Neo4j)

NO	GEJALA	PENYEBAB	SOLUSI
8	Error "Neo4j connection refused"	Neo4j tidak berjalan atau port salah	Jalankan docker compose up -d neo4j, periksa port 7687, verifikasi password
9	Error "The provided password is incorrect"	Password Neo4j tidak cocok dengan .env	Reset password Neo4j ke clara_password atau sesuaikan NEO4J_PASSWORD di .env
10	Error "Index does not exist: article_embedding_idx"	Schema belum diinisialisasi	Jalankan npm run init-schema untuk membuat constraint dan index
11	Vector search returns empty results	Knowledge base belum di-seed	Jalankan npm run seed:pdf untuk parsing dan embedding knowledge base
12	Full-text search returns empty	Full-text index belum dibuat atau belum di-populate	Jalankan npm run init-schema lalu npm run seed:pdf
13	Error "Node with label already exists" saat seed	Seed dijalankan dua kali tanpa -force	Gunakan npm run seed:pdf -- --force untuk re-seed
14	Database terlalu lambat	Neo4j resource terbatas atau data terlalu besar	Tambah resource Docker, atau lakukan indexing ulang. Query yang kompleks di knowledge graph mungkin perlu dioptimasi
15	Error "Relationship already exists"	Duplicate relationship saat seeding	Gunakan MERGE bukan CREATE di query Cypher. Hapus data duplicate dengan query manual

13.3 Masalah Redis dan Queue

NO	GEJALA	PENYEBAB	SOLUSI
16	Error "Redis connection refused"	Redis tidak berjalan	Jalankan docker compose up -d redis, periksa port 6379
17	Job analysis stuck di queue	BullMQ worker tidak berjalan	Pastikan analysisWorker.js berjalan, restart backend, periksa log worker
18	Error "Job not found" saat poll status	Job ID salah atau job sudah dihapus	Verifikasi jobId yang dikirim ke endpoint status. Job mungkin sudah expired
19	Queue terlalu panjang, response lambat	Terlalu banyak request bertumpuk	Tambah concurrency worker, bersihkan queue, restart Redis
20	Error "Rate limit exceeded"	Terlalu banyak request dalam waktu singkat	Tunggu beberapa saat sebelum mencoba lagi. Untuk demo, sebaiknya tidak melakukan request beruntun terlalu cepat

13.4 Masalah Embedding dan Retrieval

NO	GEJALA	PENYEBAB	SOLUSI
21	Dense retrieval return empty	Model embedding belum siap atau index kosong	Pastikan model Xenova/multilingual-e5-base sudah terdownload. Periksa folder cache Transformers.js. Jalankan seed:pdf ulang
22	Error "ONNX runtime not found"	ONNX dependency tidak terinstall	Jalankan npm install di backend. Periksa @huggingface/transformers dan onnxruntime-node
23	Embedding terlalu lambat	CPU tidak mendukung akselerasi ONNX	Gunakan GPU acceleration jika tersedia, atau bersabar dengan CPU mode. Embedding pertama kali memang lambat karena download model
24	BM25 hasil tidak relevan	Stemming bahasa Indonesia tidak akurat	Periksa konfigurasi full-text index Neo4j. Tambahkan analyzer bahasa Indonesia (id) jika belum
25	Symbolic retrieval tidak memunculkan node yang diharapkan	Knowledge graph tidak memiliki node atau relasi yang sesuai	Periksa data knowledge graph dengan query MATCH (n:LegalConcept) RETURN n. Mungkin perlu seed ulang dengan npm run seed:pdf -- --force
26	RRF score tidak normal	Bobot retrieval tidak seimbang	Periksa konfigurasi bobot di .env: HYBRID_DENSE_WEIGHT, HYBRID_BM25_WEIGHT, HYBRID_SYMBOLIC_WEIGHT. Default: 0.5, 0.3, 0.2

13.5 Masalah AI dan Reasoning

NO	GEJALA	PENYEBAB	SOLUSI
27	Error "Gemini API quota exhausted"	Kuota Gemini habis	Tunggu reset kuota atau upgrade tier akun Gemini. Untuk demo, kuota gratis (60 request/menit) biasanya cukup
28	Response terlalu lama (>30 detik)	Gemini API sedang sibuk atau jaringan lambat	Periksa koneksi internet. Kurangi panjang konteks. Jika terus terjadi, restart backend
29	Jawaban AI tidak menggunakan konteks retrieval	Prompt terlalu panjang, konteks terpotong	Periksa token limit. Kurangi jumlah konteks yang dikirim ke LLM. Sesuaikan parameter <code>max_context_length</code>
30	Self-consistency loop gagal	Semantic agreement antar path terlalu rendah	Coba dengan pertanyaan yang lebih spesifik. Jika terjadi terus, nonaktifkan self-consistency loop sementara di konfigurasi
31	Confidence score selalu LOW	Konteks retrieval tidak mendukung jawaban	Periksa kualitas knowledge base. Mungkin perlu menambah dokumen atau memperbaiki relasi knowledge graph
32	Error "Gemini API key invalid"	API key salah atau tidak aktif	Regenerate API key di Google AI Studio. Pastikan key memiliki akses ke gemini-2.5-flash
33	Jawaban tidak relevan dengan pertanyaan	Intent router salah mengklasifikasikan pertanyaan	Coba ulangi pertanyaan dengan formulasi berbeda. Gunakan kata kunci yang lebih jelas
34	Grounding check gagal terus	LLM menghasilkan klaim yang tidak didukung retrieval	Periksa groundedness threshold di konfigurasi. Turunkan threshold jika terlalu ketat

13.6 Masalah Frontend dan UI

NO	GEJALA	PENYEBAB	SOLUSI
35	Halaman putih (blank page) setelah login	JavaScript error atau dependency tidak cocok	Buka console browser (F12) untuk melihat error. Jalankan npm install ulang di frontend
36	Tombol "Upload" tidak berfungsi	API endpoint tidak terhubung	Periksa VITE_API_URL di frontend/.env. Pastikan backend berjalan di localhost:3001
37	Retrieval Trace tidak muncul	Komponen trace belum diimplementasikan atau error	Periksa console browser untuk error. Refresh halaman dan coba lagi. Pastikan sesi chat memiliki data trace
38	Gambar/ikon tidak tampil	Path asset salah atau cache bermasalah	Bersihkan cache browser (Ctrl+Shift+Del). Pastikan file asset ada di folder public
39	Responsive layout kacau di layar proyektor	Resolusi tidak didukung	Gunakan resolusi 1920x1080. Zoom in/out browser (Ctrl+/-) untuk menyesuaikan
40	WebSocket connection failed	WebSocket server tidak berjalan	Jika menggunakan fitur real-time, pastikan server WebSocket aktif. Untuk demo, nonaktifkan fitur real-time

Tips Troubleshooting Umum:

1. Selalu periksa console browser (F12) untuk error JavaScript.
2. Periksa log terminal backend untuk error server.
3. Restart backend dan frontend secara berurutan.
4. Bersihkan cache browser jika UI tidak tampil benar.
5. Pastikan versi Node.js 18+ dan Docker terinstall dengan benar.
6. Jika semua gagal, restart seluruh stack: Docker containers → backend → frontend.

BAB 14 — FAQ

Bab ini berisi 100+ pertanyaan yang sering diajukan (Frequently Asked Questions) tentang CLARA, GRIS Engine, dan demonstrasi produk. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat digunakan untuk mengantisipasi pertanyaan audiens saat demo.

14.1 Pertanyaan Umum tentang CLARA

1. Apa itu CLARA?

CLARA (Contract & Legal AI Reasoning Assistant) adalah asisten kecerdasan buatan untuk analisis hukum kontrak bisnis, khususnya untuk UMKM Indonesia. CLARA menggunakan GRIS Engine dengan hybrid retrieval (dense, BM25, symbolic) untuk memberikan jawaban yang akurat dan transparan.

2. Siapa yang membuat CLARA?

CLARA dikembangkan oleh tim peneliti dan pengembang yang berfokus pada legal technology (legaltech) untuk pasar Indonesia. Proyek ini merupakan bagian dari penelitian tentang hybrid retrieval untuk konteks hukum Indonesia.

3. Apakah CLARA gratis?

CLARA menawarkan model freemium. Fitur dasar seperti Q&A hukum dan upload dokumen tersedia gratis. Fitur premium seperti review kontrak mendalam, surat somasi generator, dan export PDF memerlukan langganan.

4. Apakah CLARA bisa menggantikan pengacara?

Tidak. CLARA adalah alat bantu (assistant), bukan pengganti advokat. CLARA membantu UMKM memahami risiko hukum dasar, tetapi untuk keputusan hukum penting, konsultasi dengan advokat berlisensi tetap diperlukan.

5. Bahasa apa yang didukung CLARA?

CLARA mendukung Bahasa Indonesia dan Inggris. Knowledge base hukum CLARA berfokus pada hukum Indonesia, sehingga jawaban paling akurat untuk pertanyaan dalam Bahasa Indonesia tentang hukum Indonesia.

6. Apakah CLARA bisa digunakan di smartphone?

Ya. CLARA menggunakan antarmuka web responsif yang dapat diakses melalui browser smartphone. Aplikasi mobile Android dan iOS sedang dalam pengembangan.

7. Berapa biaya berlangganan CLARA?

Detail pricing akan diumumkan mendekati rilis resmi. Kami merancang harga yang terjangkau untuk UMKM, dimulai dari Rp 50.000 - Rp 150.000 per bulan untuk paket dasar.

8. Apakah CLARA tersedia untuk perusahaan besar?

Ya. CLARA memiliki paket enterprise dengan fitur tambahan seperti API akses, white-label, dedicated support, dan kustomisasi knowledge base sesuai kebutuhan perusahaan.

9. Bagaimana cara mendaftar CLARA?

Kunjungi website CLARA dan klik "Daftar". Anda dapat mendaftar menggunakan email atau akun Google. Proses registrasi hanya membutuhkan waktu 2 menit.

10. Apakah CLARA sudah tersedia untuk umum?

CLARA saat ini masih dalam tahap beta tertutup. Kami mengundang pengguna terpilih untuk mencoba dan memberikan masukan. Daftar di website untuk mendapatkan undangan beta.

14.2 Pertanyaan tentang GRIS Engine

11. Apa itu GRIS Engine?

GRIS Engine (Grounded Retrieval Information System Engine) adalah mesin retrieval hybrid yang menjadi inti CLARA. Ia menggabungkan dense retrieval, BM25 retrieval, dan symbolic retrieval secara paralel, lalu menggabungkannya dengan Reciprocal Rank Fusion (RRF).

12. Apa perbedaan dense, BM25, dan symbolic retrieval?

Dense retrieval mencari berdasarkan kemiripan makna (semantic search), BM25 mencari berdasarkan kata kunci eksplisit (keyword search), dan symbolic retrieval menelusuri relasi dalam knowledge graph.

13. Mengapa menggunakan tiga metode retrieval?

Karena tidak ada satu metode yang sempurna. Dense unggul untuk makna, BM25 unggul untuk kata kunci, symbolic unggul untuk relasi hukum. Ketiganya saling

melengkapi.

14. Apa itu Reciprocal Rank Fusion?

RRF adalah algoritma yang menggabungkan hasil dari beberapa ranking dengan formula $1/(k+r)$, di mana r adalah peringkat dan k adalah konstanta (60). Informasi yang muncul di peringkat atas di banyak metode mendapat skor gabungan lebih tinggi.

15. Apa knowledge graph CLARA?

Knowledge graph CLARA adalah basis data graf (Neo4j) yang menyimpan konsep hukum (Wanprestasi, Somasi, PKWT) dan relasi antar konsep (REQUIRES, HAS_CONDITION, REGULATED_BY) beserta pasal-pasal yang mengaturnya.

16. Siapa yang membangun knowledge graph?

Knowledge graph dibangun oleh tim legal CLARA yang terdiri dari ahli hukum Indonesia, diverifikasi melalui referensi silang dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

17. Apakah knowledge graph bisa diperbarui?

Ya. Knowledge graph diperbarui secara berkala mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan. Kami juga membuka kontribusi dari ahli hukum eksternal.

18. Berapa banyak data dalam knowledge graph?

Knowledge graph CLARA saat ini berisi lebih dari 2.000 node (pasal, konsep hukum, dokumen) dan 5.000+ relasi. Ini mencakup 6 undang-undang utama dengan ribuan pasal.

19. Bagaimana cara kerja embedding di CLARA?

CLARA menggunakan model Xenova/multilingual-e5-base yang mengkonversi teks menjadi vektor 768 dimensi. Model ini dijalankan secara lokal melalui Transformers.js dengan runtime ONNX, tanpa perlu API eksternal.

20. Apakah embedding membutuhkan koneksi internet?

Hanya untuk download model pertama kali. Setelah model ter-cache, embedding berjalan sepenuhnya offline.

14.3 Pertanyaan tentang Fitur

21. Fitur apa saja yang tersedia di CLARA?

CLARA memiliki 5 fitur utama: (1) Legal Q&A — tanya jawab hukum berdasarkan knowledge base, (2) Contract Review — analisis kontrak dengan guardrail check, (3) Document Drafter — pembuatan dokumen legal, (4) Retrieval Trace — transparansi sumber jawaban, (5) Export — download hasil dalam berbagai format.

22. Apakah CLARA bisa membaca file PDF?

Ya. CLARA dapat membaca PDF, DOCX, dan gambar scan (JPG, PNG) dengan teknologi OCR. Teks diekstrak dan dianalisis per-klausul.

23. Berapa maksimal halaman dokumen yang bisa dianalisis?

CLARA dapat menganalisis dokumen hingga 100 halaman dengan baik. Untuk dokumen yang lebih tebal, disarankan dibagi menjadi beberapa bagian.

24. Bisakah CLARA menganalisis kontrak dalam bahasa Inggris?

Ya, CLARA dapat membaca kontrak berbahasa Inggris. Namun, knowledge base hukum yang digunakan tetap hukum Indonesia, sehingga analisis mungkin kurang optimal untuk kontrak yang tunduk pada hukum asing.

25. Apakah CLARA bisa membuat kontrak dari awal?

Ya. Fitur Document Drafter memungkinkan pengguna membuat draft kontrak dengan mengisi data melalui formulir interaktif. CLARA akan menghasilkan draft kontrak yang sesuai dengan ketentuan hukum.

26. Bisakah CLARA membantu negosiasi kontrak?

CLARA dapat memberikan analisis risiko dan rekomendasi klausul yang perlu diperbaiki. Namun, proses negosiasi tetap dilakukan oleh manusia.

27. Apakah CLARA bisa mendeteksi klausul yang melanggar hukum?

Ya. Fitur guardrail check mendeteksi klausul berbahaya seperti denda berlebihan, pemutusan sepihak, waiver of rights, dan klausul yang melanggar UU Perlindungan Konsumen.

28. Bagaimana cara menggunakan Retrieval Trace?

Setelah CLARA menjawab pertanyaan, klik tombol "Lihat Trace" atau "Retrieval Trace". Panel akan menampilkan detail sumber, skor, dan proses fusion.

29. Apa perbedaan mode Chat, Review, dan Draft?

Chat — tanya jawab interaktif dengan konteks percakapan. Review — analisis mendalam dokumen kontrak. Draft — pembuatan dokumen legal baru.

30. Bisakah saya export jawaban CLARA?

Ya. CLARA mendukung export ke format PDF, DOCX, dan TXT. Export mencakup pertanyaan, jawaban, dan retrieval trace.

14.4 Pertanyaan tentang Teknis dan Infrastruktur

31. Teknologi apa yang digunakan CLARA?

Backend: TypeScript/Express, Neo4j (graph DB), Redis (queue), BullMQ. Frontend: React/Vite. AI: Google Gemini (reasoning), Transformers.js (embedding lokal).

32. Di mana data CLARA disimpan?

Data disimpan di server CLARA dengan enkripsi. Untuk deployment lokal, data disimpan di Neo4j lokal pengguna.

33. Apakah CLARA bisa di-deploy di server sendiri?

Ya. CLARA mendukung self-hosted deployment melalui Docker. Semua komponen (Neo4j, Redis, backend, frontend) dapat dijalankan dengan docker-compose.

34. Apakah CLARA bisa diintegrasikan dengan sistem lain?

Ya. CLARA menyediakan REST API yang dapat diintegrasikan dengan sistem lain. Dokumentasi API tersedia melalui Swagger di endpoint /api/docs.

35. Berapa response time CLARA?

Rata-rata 2-5 detik untuk pertanyaan sederhana, 5-15 detik untuk pertanyaan kompleks yang membutuhkan retrieval dan reasoning mendalam.

36. Apakah CLARA bisa offline?

Untuk mode offline penuh, diperlukan GPU yang cukup untuk menjalankan model LLM lokal. Saat ini, CLARA membutuhkan koneksi internet untuk Gemini API (reasoning). Retrieval (embedding) sudah berjalan offline.

37. Database apa yang digunakan CLARA?

Neo4j (graph database) untuk knowledge graph dan data aplikasi. Redis untuk antrian job dan cache.

38. Bagaimana dengan skalabilitas CLARA?

CLARA dirancang horizontal scaling. Neo4j dan Redis mendukung clustering. Backend dapat di-replica di beberapa instance.

39. Apakah CLARA menyediakan API publik?

Ya. REST API CLARA terdokumentasi melalui Swagger UI. API key dapat diperoleh melalui akun enterprise.

40. Bagaimana cara backup data CLARA?

Neo4j mendukung dump database. Redis mendukung RDB/AOF persistence. Disarankan backup rutin sesuai kebijakan perusahaan.

14.5 Pertanyaan tentang Keamanan dan Privasi

41. Apakah data kontrak saya aman di CLARA?

Ya. Semua data dienkripsi dalam penyimpanan (AES-256) dan transmisi (TLS 1.3). Data hanya dapat diakses oleh pemilik akun.

42. Apakah CLARA menggunakan data saya untuk training AI?

Tidak. CLARA tidak menggunakan data pengguna untuk training model. Data pengguna bersifat privat dan hanya digunakan untuk konteks sesi pengguna.

43. Apakah CLARA sesuai dengan peraturan privasi Indonesia?

Ya. CLARA dirancang sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

44. Apakah chat dengan CLARA direkam?

Ya, untuk keperluan riwayat sesi. Pengguna dapat menghapus riwayat chat kapan saja. Data riwayat tidak digunakan untuk tujuan lain.

45. Apakah ada fitur multi-user dalam satu project?

Saat ini setiap project dimiliki oleh satu user. Fitur kolaborasi tim sedang dalam pengembangan.

46. Bagaimana jika terjadi kebocoran data?

CLARA memiliki incident response plan. Pengguna akan diberitahu dalam 3x24 jam jika terjadi pelanggaran data.

47. Apakah CLARA menyimpan dokumen yang diupload?

Ya, dokumen disimpan dalam database Neo4j sebagai bagian dari project. Pengguna dapat menghapus dokumen kapan saja.

48. Apakah CLARA mematuhi standar keamanan internasional?

CLARA dibangun dengan prinsip security-by-design. Kami menargetkan sertifikasi ISO 27001 di masa mendatang.

49. Bisakah saya menggunakan CLARA untuk dokumen rahasia perusahaan?

Ya, terutama jika menggunakan self-hosted deployment di server perusahaan. Untuk cloud, disarankan untuk tidak mengupload dokumen dengan klasifikasi sangat rahasia.

50. Apakah ada audit trail untuk aktivitas di CLARA?

Ya. Semua aktivitas (login, upload, query, export) dicatat dengan timestamp dan dapat di-audit oleh pemilik akun.

14.6 Pertanyaan tentang Studi Kasus Demo

51. Apakah cerita Kopi Senja dan BaliCepat nyata?

Tidak. Seluruh elemen studi kasus bersifat fiktif, termasuk nama, tempat, peristiwa, dan dokumen. Namun, pola masalah yang digambarkan sangat umum terjadi di UMKM Indonesia.

52. Apakah kontrak dalam demo sesuai dengan kontrak nyata?

Kontrak demo dirancang semirip mungkin dengan kontrak distribusi nyata di Indonesia, termasuk klausul-klausul yang sering merugikan UMKM.

53. Apakah surat somasi contoh bisa langsung digunakan?

Bisa, setelah diisi data riil dan ditandatangani di atas meterai. Format dan kontennya sesuai dengan standar surat somasi yang sah.

54. Berapa lama waktu review kontrak di CLARA?

Rata-rata 30-60 detik untuk kontrak 10-15 halaman. Waktu tergantung kompleksitas dan panjang dokumen.

55. Apakah CLARA bisa menganalisis kontrak selain distribusi?

Ya. CLARA dapat menganalisis berbagai jenis kontrak: sewa, jasa, kerja sama, jual beli, kemitraan, dan lainnya.

56. Apakah prompt demo bisa dimodifikasi?

Tentu. Prompt dapat disesuaikan dengan kebutuhan demo. Gunakan prompt yang paling relevan dengan audiens.

57. Berapa lama durasi demo ideal?

60-75 menit termasuk sesi tanya jawab. Untuk demo singkat, 30 menit cukup untuk fitur-fitur utama.

58. Apakah perlu koneksi internet cepat untuk demo?

Minimal 5 Mbps. Koneksi yang lambat akan mempengaruhi response time Gemini API.

59. Apakah demo bisa dilakukan tanpa koneksi internet?

Sebagian fitur retrieval bisa berjalan offline, tetapi reasoning (jawaban AI) membutuhkan Gemini API yang online.

60. Bisakah saya menggunakan kasus nyata untuk demo?

Bisa, dengan persetujuan pihak terkait dan memastikan tidak ada data rahasia yang terungkap.

14.7 Pertanyaan tentang Akurasi dan Kualitas

61. Seberapa akurat jawaban CLARA?

Berdasarkan pengujian internal, CLARA mencapai akurasi 85-92% untuk pertanyaan tentang hukum kontrak dan ketenagakerjaan Indonesia.

62. Bagaimana CLARA menghindari hallucination?

CLARA menggunakan grounding check yang memverifikasi setiap klaim dalam jawaban terhadap sumber retrieval. Jika klaim tidak didukung sumber, ia akan ditandai.

63. Apakah CLARA bisa memberikan referensi yang salah?

Risiko selalu ada, meskipun diminimalkan dengan retrieval trace dan grounding check. Pengguna disarankan selalu memverifikasi referensi.

64. Bagaimana CLARA menangani pertanyaan di luar knowledge base?

CLARA akan menjawab berdasarkan pengetahuan umum model Gemini, tetapi confidence score akan rendah dan pengguna akan diberi tahu bahwa jawaban tidak didukung knowledge base.

65. Apakah CLARA bisa menangani kasus hukum yang kompleks?

CLARA dapat membantu analisis awal, tetapi kasus hukum kompleks dengan banyak pihak dan yurisdiksi berbeda tetap memerlukan advokat.

66. Apakah ada mekanisme feedback untuk jawaban yang salah?

Ya. Pengguna dapat memberikan feedback (thumbs up/down) pada setiap jawaban. Ini membantu kami meningkatkan kualitas.

67. Bagaimana CLARA menangani perubahan undang-undang?

Knowledge base diperbarui secara berkala. Versi undang-undang yang digunakan dicantumkan dalam jawaban.

68. Apakah CLARA bisa membedakan undang-undang yang sudah dicabut?

Ya. Knowledge graph mencatat status setiap undang-undang (berlaku, dicabut, diubah). Jawaban akan menyebutkan status terkini.

69. Apakah CLARA mendukung pencarian yurisprudensi?

Saat ini fokus pada undang-undang dan peraturan. Dukungan yurisprudensi (putusan pengadilan) sedang dalam pengembangan.

70. Bagaimana CLARA menangani konflik antar peraturan?

CLARA akan menyebutkan kedua peraturan dan menjelaskan hierarki peraturan perundang-undangan (asas lex superior derogat legi inferiori).

14.8 Pertanyaan tentang Bisnis dan Pasar

71. Siapa target pasar CLARA?

Target utama adalah UMKM Indonesia. Segmen sekunder meliputi konsultan hukum, startup legaltech, akademisi, dan mahasiswa hukum.

72. Bagaimana model bisnis CLARA?

Freemium SaaS. Pendapatan dari langganan premium, paket enterprise, dan API licensing.

73. Berapa potensi pasar CLARA?

Indonesia memiliki 64+ juta UMKM. Jika 1% menjadi pengguna aktif, itu adalah 640.000 pengguna potensial.

74. Siapa kompetitor CLARA?

Kompetitor tidak langsung meliputi konsultan hukum konvensional, platform legaltech umum, dan chatbot AI generik. CLARA unik karena hybrid retrieval yang dirancang khusus untuk hukum Indonesia.

75. Apa keunggulan kompetitif CLARA?

Hybrid retrieval (dense+BM25+symbolic), knowledge graph hukum Indonesia, retrieval trace, local embedding (privasi), dan guardrail check khusus UMKM.

76. Bagaimana strategi go-to-market CLARA?

Melalui kemitraan dengan asosiasi UMKM, inkubator bisnis, dinas koperasi, dan platform e-commerce. Demo produk seperti ini adalah bagian dari strategi.

77. Apakah CLARA akan ekspansi ke negara lain?

Roadmap jangka panjang mencakup ekspansi ke negara ASEAN lainnya dengan knowledge graph hukum masing-masing negara.

78. Bagaimana rencana pengembangan CLARA ke depan?

Roadmap meliputi: dukungan yurisprudensi, mobile app, integrasi e-commerce, AI-assisted negotiation, multi-language support, dan legal document automation.

79. Apakah CLARA mencari pendanaan?

Kami terbuka untuk diskusi dengan venture capital dan angel investor yang tertarik di bidang legaltech Indonesia.

80. Bagaimana cara menjadi mitra CLARA?

Kami mencari mitra distribusi, mitra konten (ahli hukum), dan mitra teknologi. Hubungi tim kemitraan melalui website.

14.9 Pertanyaan tentang Teknis Demo

81. Apakah layar proyektor mempengaruhi kualitas demo?

Pastikan resolusi proyektor mendukung 1920x1080. Font CLARA cukup besar untuk dibaca dari jarak 5-7 meter.

82. Apakah perlu sound system untuk demo?

Tidak wajib, tetapi disarankan untuk audiens besar. Presenter dapat menggunakan microphone.

83. Apakah ada risiko demo gagal karena teknis?

Selalu ada risiko. Siapkan backup plan: screenshot hasil, video recording, atau slide statis.

84. Berapa banyak data internet yang diperlukan untuk demo?

Sekitar 50-100 MB untuk demo 60 menit. Sebagian besar digunakan oleh Gemini API.

85. Apakah CLARA bisa diakses dari browser apa saja?

Chrome 120+, Firefox 110+, Edge 120+, Safari 16+. Chrome direkomendasikan untuk performa terbaik.

86. Apakah perlu install software khusus?

Untuk mode cloud, hanya browser. Untuk local deployment, perlu Node.js, Docker, dan npm.

87. Berapa lama waktu setup demo?

Cloud: 5 menit (buka browser, login). Local: 30-60 menit (install dependencies, seed database).

88. Apakah bisa demo menggunakan hotspot HP?

Bisa, asalkan sinyal stabil dan kuota mencukupi. Latency mungkin lebih tinggi dari WiFi/LAN.

89. Bagaimana jika Gemini API down saat demo?

Siapkan prompt backup yang hanya membutuhkan retrieval (tanpa reasoning). Tunjukkan Retrieval Trace dan knowledge graph sebagai alternatif.

90. Apakah ada mode gelap untuk demo?

Ya. CLARA mendukung dark mode yang dapat diaktifkan di pengaturan. Mode gelap lebih nyaman untuk demo di ruang gelap.

14.10 Pertanyaan Lain-lain

91. Apakah CLARA open source?

CLARA menggunakan lisensi publik domain (Unlicense) untuk proyek ini. Beberapa komponen mungkin memiliki lisensi berbeda.

92. Bagaimana cara berkontribusi ke CLARA?

Kami menerima kontribusi melalui GitHub. Baca CONTRIBUTING.md untuk panduan. Kontribusi bisa berupa kode, knowledge graph, dokumentasi, atau testing.

93. Apakah CLARA memiliki sertifikasi dari pemerintah?

Saat ini belum. Kami sedang menjajaki sertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Hukum dan HAM.

94. Apakah CLARA bisa digunakan untuk edukasi hukum?

Ya. CLARA sangat cocok sebagai alat bantu pembelajaran hukum kontrak untuk mahasiswa, dosen, dan pelaku UMKM.

95. Apakah CLARA menyediakan template kontrak?

Ya. CLARA memiliki library template kontrak untuk berbagai kebutuhan: sewa, jasa, distribusi, kerja sama, PKWT, dan lainnya.

96. Apakah CLARA bisa menghitung simulasi ganti rugi?

Ya. CLARA dapat membantu menghitung estimasi ganti rugi berdasarkan kerugian aktual, kehilangan keuntungan, dan biaya-biaya terkait.

97. Apakah CLARA memiliki fitur pengingat kontrak?

Fitur pengingat (contract reminder) sedang dalam pengembangan. Rencananya: pengingat perpanjangan kontrak, pembayaran, dan deadline.

98. Bisakah CLARA membaca dokumen hasil scan tangan?

OCR CLARA dioptimalkan untuk teks cetak. Akurasi untuk tulisan tangan bervariasi tergantung keterbacaan.

99. Apakah ada forum komunitas pengguna CLARA?

Kami memiliki grup diskusi pengguna di Telegram dan forum diskusi di website. Bergabunglah untuk bertukar pengalaman.

100. Bagaimana cara menghubungi tim CLARA?

Email: support@clara.ai.id, Telepon/WA: 081234567890, atau melalui form kontak di website.

101. Apakah CLARA menyediakan training untuk pengguna?

Ya. Kami menyediakan sesi onboarding dan training untuk pengguna baru, baik secara online maupun onsite.

102. Apakah ada batasan jumlah pertanyaan per hari?

Untuk paket gratis: 20 pertanyaan/hari. Paket premium: tidak terbatas. Paket enterprise: diskusi khusus.

103. Apakah CLARA bisa membantu sengketa konsumen?

Melalui knowledge base UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, CLARA dapat membantu analisis sengketa konsumen.

104. Bagaimana CLARA menangani pertanyaan etis?

CLARA memiliki guardrail etika yang mencegah penggunaan untuk tujuan ilegal atau tidak etis.

105. Apakah CLARA akan memiliki fitur terjemahan hukum?

Fitur terjemahan istilah hukum Indonesia-Inggris dan sebaliknya sedang dalam pengembangan.

BAB 15 — CHECKLIST PRESENTER

Bab ini berisi checklist lengkap yang harus diperhatikan oleh presenter sebelum, selama, dan sesudah demonstrasi CLARA.

15.1 Checklist H-7 (Seminggu Sebelum Demo)

- ☐ Konfirmasi jadwal demo dengan audiens.
- ☐ Identifikasi profil audiens (UMKM, akademisi, investor, dll).
- ☐ Sesuaikan skenario demo dengan kepentingan audiens.
- ☐ Siapkan slide pembuka dan penutup (opsional).
- ☐ Review seluruh materi demo guide.
- ☐ Latihan presentasi minimal 2 kali.
- ☐ Ukur waktu setiap segmen demo.

15.2 Checklist H-1 (Sehari Sebelum Demo)

- ☐ Verifikasi koneksi internet stabil (speed test).
- ☐ Periksa kuota Gemini API (ai.google.dev).
- ☐ Uji akses ke URL CLARA (cloud atau local).
- ☐ Uji coba login (auto-login atau Google OAuth).
- ☐ Pastikan Neo4j dan Redis berjalan (jika local deployment).
- ☐ Jalankan seluruh skenario demo dari awal hingga akhir.
- ☐ Ukur waktu eksekusi setiap skenario.
- ☐ Pastikan semua file dokumen siap di folder demo.
- ☐ Uji proyektor/monitor eksternal.
- ☐ Siapkan backup plan jika terjadi kegagalan teknis.
- ☐ Charge laptop hingga penuh (100%).
- ☐ Siapkan power strip/cadangan listrik.
- ☐ Backup semua file ke USB drive dan cloud.
- ☐ Cetak panduan darurat 2-3 halaman.
- ☐ Print daftar prompt untuk referensi cepat.
- ☐ Siapkan air minum untuk presenter.

15.3 Checklist Hari H — Sebelum Audiens Datang

- ☐ Tiba di lokasi minimal 30 menit sebelum demo.
- ☐ Nyalakan laptop dan buka browser yang sudah diuji.
- ☐ Login ke CLARA dan pastikan dashboard terbuka.
- ☐ Uji koneksi internet (speedtest atau ping).
- ☐ Pastikan proyektor/monitor eksternal berfungsi.
- ☐ Atur resolusi layar ke 1920x1080.
- ☐ Nonaktifkan notifikasi popup dan screen saver.
- ☐ Tutup aplikasi yang tidak diperlukan.
- ☐ Buka folder CLARA_DEMO_FILES.
- ☐ Lakukan 1 prompt test untuk memastikan AI aktif.
- ☐ Siapkan slide pembuka.
- ☐ Atur pencahayaan ruangan.
- ☐ Uji microphone dan sound system (jika ada).
- ☐ Siapkan alat tulis untuk audiens (opsional).

15.4 Checklist Saat Demo

- ☐ Mulai tepat waktu.
- ☐ Buka dengan salam dan pengenalan singkat.
- ☐ Jelaskan agenda demo (3-5 menit).
- ☐ Bangun koneksi dengan audiens (gunakan cerita Kopi Senja).
- ☐ Ikuti urutan skenario sesuai buku panduan.
- ☐ Tunjukkan Retrieval Trace di setiap sesi teknis.
- ☐ Gunakan timer untuk memantau waktu.
- ☐ Jaga kontak mata dengan audiens.
- ☐ Gunakan bahasa yang mudah dipahami (hindari jargon teknis berlebihan).
- ☐ Ajak audiens berinteraksi (tanyakan pengalaman mereka).
- ☐ Jika terjadi error, tetap tenang dan gunakan backup plan.
- ☐ Jangan terburu-buru — beri waktu audiens mencerna informasi.
- ☐ Akhiri dengan kesimpulan yang kuat.
- ☐ Buka sesi tanya jawab.
- ☐ Tutup dengan informasi kontak untuk follow-up.

15.5 Checklist Sesudah Demo

- ☐ Catat semua pertanyaan dan feedback audiens.
- ☐ Bagikan slide atau materi demo (jika diminta).
- ☐ Kirim follow-up email dalam 1x24 jam.
Sertakan kontak dan informasi produk.

- ☐ Export chat/dokumen hasil demo sebagai portofolio.
- ☐ Bersihkan project demo (jika menggunakan data dummy).
- ☐ Evaluasi jalannya demo.
- ☐ Catat apa yang berjalan baik dan perlu diperbaiki.
- ☐ Update materi demo berdasarkan feedback.
- ☐ Simpan recording demo untuk referensi internal.
- ☐ Update CRM atau database prospek.
- ☐ Kirim laporan hasil demo ke tim internal.

15.6 Checklist Backup Plan

- ☐ Screenshot seluruh hasil demo disimpan di folder backup.
- ☐ Video recording demo (jika ada) siap diputar.
- ☐ Slide statis dengan screenshot CLARA siap ditampilkan.
- ☐ PDF hasil export jawaban CLARA siap dibagikan.
- ☐ Nomor kontak tim teknis untuk troubleshooting cepat.
- ☐ Laptop cadangan (jika tersedia).
- ☐ Modem/HP untuk internet cadangan.
- ☐ Power bank untuk HP/modem.
- ☐ Versi offline dari dokumen ini (print-out).

15.7 Checklist Perlengkapan Presenter

ITEM	FUNGSI	PRIORITAS
Laptop dengan charger	Perangkat utama demo	WAJIB
Mouse (wireless)	Navigasi lebih presisi	WAJIB
Kabel HDMI/VGA	Koneksi ke proyektor	WAJIB
Power strip	Cadangan listrik	WAJIB
USB flash drive (backup)	Backup file demo	WAJIB
Buku panduan (print)	Referensi cepat	WAJIB
Air minum	Kenyamanan presenter	DISARANKAN
Kartu nama	Networking	DISARANKAN
Mic clip-on (jika ada)	Audio lebih jelas	OPSIONAL
Clicker/presenter remote	Navigasi slide	OPSIONAL
Webcam	Demo hybrid (online)	OPSIONAL

Tips Sukses Demo:

1. Kenali audiens Anda — sesuaikan bahasa dan tingkat detail dengan latar belakang mereka. 2. Cerita lebih penting dari fitur — audiens akan mengingat cerita Kopi Senja, bukan spesifikasi teknis. 3. Jangan takut error — tunjukkan bahwa Anda profesional dengan tetap tenang dan beralih ke backup plan. 4. Libatkan audiens — tanyakan pendapat, pengalaman, atau masalah hukum yang mereka hadapi. 5. Akhiri dengan call-to-action yang jelas — apa langkah selanjutnya yang Anda harapkan dari audiens?

BAB 16 — LAMPIRAN

Bab ini berisi kumpulan seluruh dokumen dummy yang digunakan dalam demonstrasi CLARA. Dokumen-dokumen ini telah dibuat lengkap dengan format dan konten realistis untuk mendukung kelancaran demo.

16.1 Daftar Seluruh Dokumen Lampiran

NO	NAMA FILE	KATEGORI	DESKRIPSI
1	Draft_Perjanjian_Kerja_Sama_Distribusi.pdf	Kontrak	Draft kontrak distribusi antara Kopi Senja dan BaliCepat (12 pasal)
2	Draft_PKWT_Pegawai_Event.pdf	Kontrak	Draft PKWT untuk pegawai event Kopi Senja (7 pasal)
3	Purchase_Order_001.pdf	Transaksi	Purchase Order pengiriman pertama (15 Feb 2026)
4	Purchase_Order_002.pdf	Transaksi	Purchase Order kedua (terlambat 4 hari)
5	Purchase_Order_003.pdf	Transaksi	Purchase Order ketiga (terlambat 7 hari + produk rusak)
6	Invoice_001.pdf	Keuangan	Invoice biaya logistik PO-001 (Rp 490.000)
7	Invoice_002.pdf	Keuangan	Invoice biaya logistik PO-002 (Rp 520.000)
8	Invoice_003.pdf	Keuangan	Invoice biaya logistik PO-003 (Rp 485.000)
9	Surat_Jalan_001.pdf	Logistik	Surat jalan pengiriman PO-001
10	Surat_Jalan_002.pdf	Logistik	Surat jalan pengiriman PO-002

11	Surat_Jalan_003.pdf	Logistik	Surat jalan pengiriman PO-003
12	Bukti_Transfer_Bank.pdf	Keuangan	Bukti transfer pembayaran invoice (Rp 490.000)
13	Bukti_Keterlambatan_Pengiriman.pdf	Bukti	Catatan keterlambatan pengiriman PO-002 dan PO-003
14	Email_Komplain.pdf	Komunikasi	Email komplain dari Wayan ke BaliCepat (25 Maret 2026)
15	Chat_WhatsApp.pdf	Komunikasi	Screenshot chat WhatsApp dengan CS BaliCepat
16	Surat_Komplain_Resmi.pdf	Legal	Surat komplain resmi (1 April 2026)
17	Surat_Somasi.pdf	Legal	Surat somasi untuk BaliCepat (10 April 2026)
18	Profil_Kopi_Senja.pdf	Profil	Profil perusahaan Kopi Senja (3 halaman)
19	Profil_BaliCepat.pdf	Profil	Profil PT BaliCepat Logistics Nusantara
20	NPWP_NIB.pdf	Legal	NPWP dan NIB Kopi Senja
21	KTP_Direktur.pdf	Identitas	KTP I Wayan Arta Wiguna (Pemilik Kopi Senja)
22	Logo_Stempel.pdf	Pelengkap	Logo dan stempel perusahaan Kopi

16.2 Konten Ringkasan Dokumen

Seluruh konten lengkap setiap dokumen telah disajikan di BAB 5 dokumen ini. Berikut adalah ringkasan tambahan untuk dokumen yang belum disebutkan secara detail:

Purchase Order 002

PO-002/KS/III/2026, 3 Maret 2026 Dari: Kopi Senja | Untuk: PT BaliCepat Logistics Nusantara Barang: 60 pak Kopi Bubuk Senja (15kg), 250 botol Kopi Botolan Senja (82.5kg), 25 kg Biji Kopi Specialty (25kg) Tujuan: Toko Kopi Lombok, Mataram Biaya: Rp 520.000 Status: Dikirim 3 Maret, tiba 10 Maret (terlambat 4 hari)

Purchase Order 003

PO-003/KS/III/2026, 17 Maret 2026 Dari: Kopi Senja | Untuk: PT BaliCepat Logistics Nusantara Barang: 55 pak Kopi Bubuk Senja (13.75kg), 200 botol Kopi Botolan Senja (66kg), 30 kg Biji Kopi Specialty (30kg) Tujuan: Toko Kopi Lombok, Mataram Biaya: Rp 485.000 Status: Dikirim 17 Maret, tiba 27 Maret (terlambat 7 hari, 15 botol pecah)

Invoice 002 dan 003

INV-2026-007/BCL (25 Maret 2026): Rp 520.000 – Biaya pengiriman PO-002 INV-2026-011/BCL (28 Maret 2026): Rp 485.000 – Biaya pengiriman PO-003 Kedua invoice telah dibayar tepat waktu oleh Kopi Senja.

Profil BaliCepat Logistics

PT BaliCepat Logistics Nusantara Berdiri: 2019, NPWP: 98.765.432.1-102.000, NIB: 1904230098765 Direktur Utama: Putu Adi Suputra, S.T.
Alamat: Jalan Bypass Ngurah Rai No. 45X, Tuban, Kuta, Badung, Bali
Armada: 12 truk ringan, 5 truk sedang, 3 mobil box pendingin
Jangkauan: Bali, NTB, NTT, Jatim, Jateng Sertifikasi: ISO 9001:2015
Jumlah Klien: 200+ sejak berdiri

16.3 Template Prompt Lengkap

Berikut adalah kumpulan semua prompt yang digunakan dalam demonstrasi, siap copy-paste:

NO	SKENARIO	PROMPT
1	Pembukaan Kasus	Narasi verbal presenter, tidak perlu prompt tertulis.
2	Dense Retrieval	"Saya Wayan dari Kopi Senja. Kami kerja sama dengan BaliCepat untuk kirim produk. Belakangan ini BaliCepat sering telat kirim dan produk botolan pecah. Reseller saya komplain. Apa risiko hukum saya? Langkah apa yang harus saya lakukan? Tolong bahasa sederhana."
3	BM25 Retrieval	"Tolong jelaskan Pasal 1243 KUHPdata tentang ganti rugi karena wanprestasi. Apa syarat-syaratnya? Bagaimana penerapan untuk kasus Kopi Senja?"
4	Symbolic (Wanprestasi)	"BaliCepat sudah wanprestasi. Apakah saya harus somasi dulu sebelum menuntut ganti rugi? Bagaimana prosedur somasi yang benar? Apa yang terjadi jika somasi diabaikan?"
5	Symbolic (PKWT)	"Saya mau rekrut pegawai event 6 bulan dengan PKWT. Analisis draft PKWT saya: Apa syarat PKWT? Apakah 6 bulan diperbolehkan? Bolehkah ada masa percobaan? Berapa upah minimum?"
6	Hybrid 3 Jalur	"Dalam kerja sama Kopi Senja dan BaliCepat, jika ada keterlambatan pengiriman yang menyebabkan kerugian, apakah ini bisa dianggap wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPdata, dan apakah perlu somasi sebelum meminta ganti rugi? Jelaskan unsur wanprestasi, hubungan dengan somasi, langkah hukum, pasal lain, estimasi waktu dan biaya."
7	Generate Somasi	"Buatkan surat somasi untuk PT BaliCepat Logistics berdasarkan kontrak No. 012/BCL-KS/I/2026. Kronologi: 2x telat kirim (PO-002 telat 4 hari, PO-003 telat 7 hari + 15 botol pecah). Sudah komplain email, WA, surat resmi. Sertakan dasar hukum Pasal 1238, 1243, 1266 KUHPdata, tuntutan spesifik, batas waktu 14 hari."
8	Follow-up Somasi	"Dari somasi yang sudah kita buat, jika BaliCepat tetap tidak respons setelah 14 hari, apa langkah saya selanjutnya? Bisa langsung gugat? Perkiraan biaya dan waktu?"

16.4 Daftar Istilah (Glosarium)

ISTILAH	ARTI
BM25	Algoritma pencarian kata kunci untuk full-text search
Cosine Similarity	Ukuran kemiripan antara dua vektor (0-1)
Dense Retrieval	Pencarian berdasarkan kemiripan makna menggunakan vektor embedding
Embedding	Representasi numerik (vektor) dari teks yang menangkap makna semantik
GRIS Engine	Grounded Retrieval Information System Engine — mesin hybrid retrieval CLARA
Guardrail Check	Pemeriksaan otomatis terhadap klausul berbahaya dalam kontrak
Hybrid Retrieval	Kombinasi beberapa metode retrieval untuk hasil lebih akurat
Knowledge Graph	Basis data graf yang menyimpan konsep dan relasi hukum
LLM	Large Language Model — model bahasa besar (seperti Gemini)
Neo4j	Graph database yang digunakan CLARA untuk knowledge graph
OCR	Optical Character Recognition — pengenalan teks dari gambar
PKWT	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu — kontrak kerja sementara
PKWTT	Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu — kontrak kerja permanen
RRF	Reciprocal Rank Fusion — algoritma penggabungan ranking
Self-Consistency	Verifikasi jawaban melalui beberapa jalur reasoning
Somasi	Surat peringatan resmi sebelum tuntutan hukum
Symbolic Retrieval	Penelusuran knowledge graph untuk menangkap relasi hukum
Wanprestasi	Ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban kontrak

Catatan Akhir:

Dokumen ini adalah panduan demonstrasi resmi untuk produk CLARA (Contract & Legal AI Reasoning Assistant). Seluruh konten bersifat fiktif untuk keperluan demo. Untuk pertanyaan, saran, atau laporan bug, silakan hubungi tim CLARA di support@clara.ai.id. Terima kasih telah menggunakan panduan ini.